

IT Servicemanagement

DI Christian Leutgeb, MA, MA, MEd

Masterstudium
eHealth

Kontakt

- DI Christian Leutgeb, MA, MA, MEd
- christian.leutgeb@fh-joanneum.at
- 0676 50 77 079

Bei Fragen bitte jederzeit gerne melden!



Lernziele

- Überblick zur Entwicklung des IT Servicemanagements
- Zusammenhänge erkennen und verstehen:
Compliance, Corporate Governance, IT Governance, IT Servicemanagement
- Kennenlernen wichtiger Referenzmodelle:
COBIT, ITIL
- Aktuelle Entwicklungen im IT Servicemanagement
- Vorbereitung auf die ITIL 4 Foundation Zertifizierung bzw. Cobit 2019 Zertifizierung

Entwicklung des IT Servicemanagements

Kleingruppenarbeit als erster Einstieg - Management von Veränderungen

Alles ändert sich, nur das menschliche Denken nicht.

Schauen Sie sich individuell oder in Ihrer Kleingruppe den Film an. Tauschen Sie sich danach in Ihrer Kleingruppe über die unten formulierten Fragen aus, sichern Sie die Ergebnisse auf dem Whiteboard, den geteilten Notizen oder einer Datei im Format Ihrer Wahl und benennen Sie jemand, der anschließend die Diskussionsergebnisse KURZ vorstellt.

- Wo herrschen in Ihrem Unternehmen oder Alltag „affenähnliche“ Zustände?
- Was sind DIE BANANEN in Ihrer Organisation?
- Wo sind SIE persönlich nicht bereit Dinge zu verändern und übernehmen alte Gewohnheiten?

Entwicklung des IT Servicemanagements

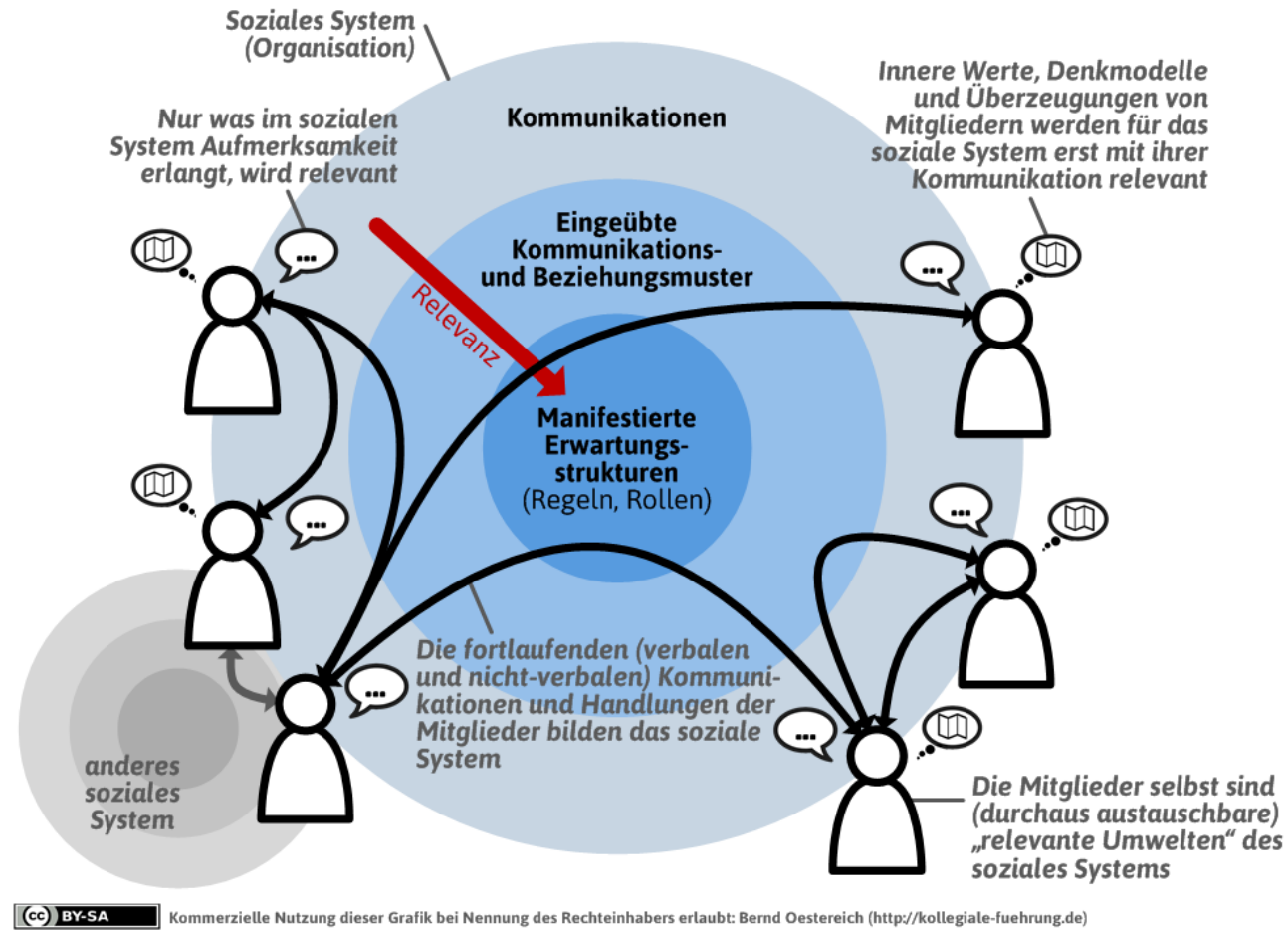
Never change a running system?



Bildquelle: [Ansichtskarte / Postkarte Como Lombardia, Waschfrauen am | akpool.de](#)

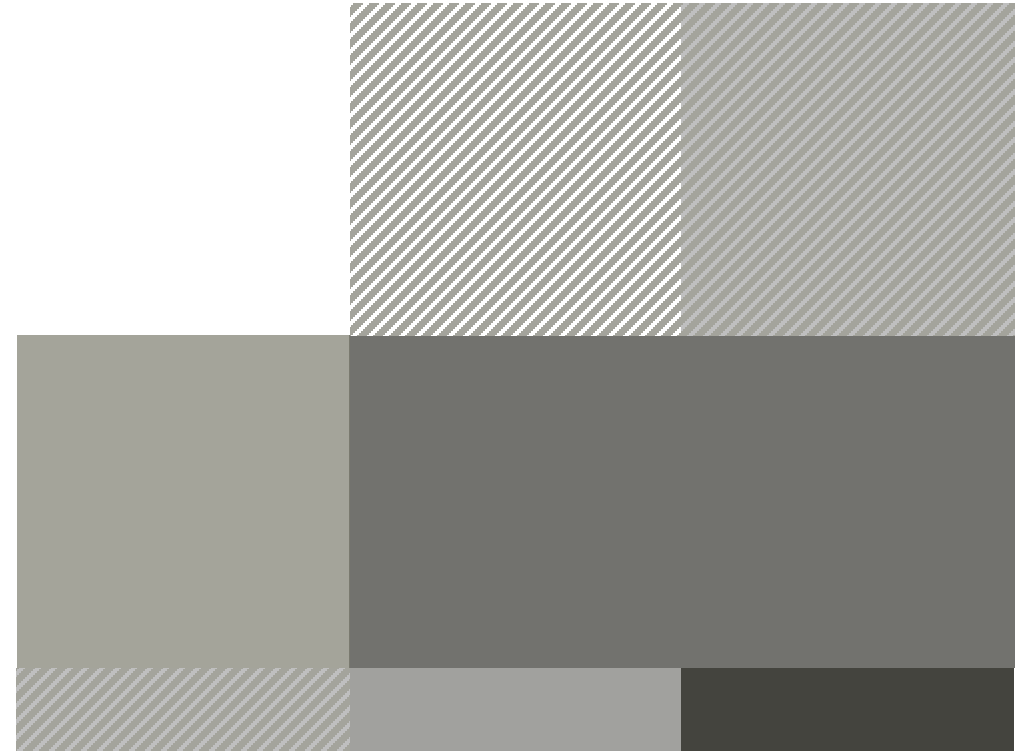
Entwicklung des IT Servicemanagements

Systemtheoretische Überlegungen





Corporate Governance



Governance

Definition

Sicherstellen, dass Richtlinien und Strategien auch tatsächlich implementiert werden und die erforderlichen Prozesse korrekt eingehalten werden. Die Governance umfasst die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, Maßnahmen und Berichte sowie Aktionen zur Lösung aller identifizierten Anliegen.

Service Operation. Eine Management Guide (2008)



Compliance

Definition

Der Begriff Compliance bedeutet im engeren Sinn die Einhaltung von Gesetz und Recht durch das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Compliance Management ist demnach nichts anderes, als ein strukturierter Aufbau von internen Regeln und Richtlinien, die von den Mitarbeitern des Unternehmens eingehalten werden.

www.haufe.de



Governance

The logo for Tyco, featuring the word "tyco" in a bold, blue, italicized sans-serif font.The logo for Wirecard, featuring the word "wirecard" in a bold, blue, sans-serif font with a small red square above the 'i'.

Aufgabe:

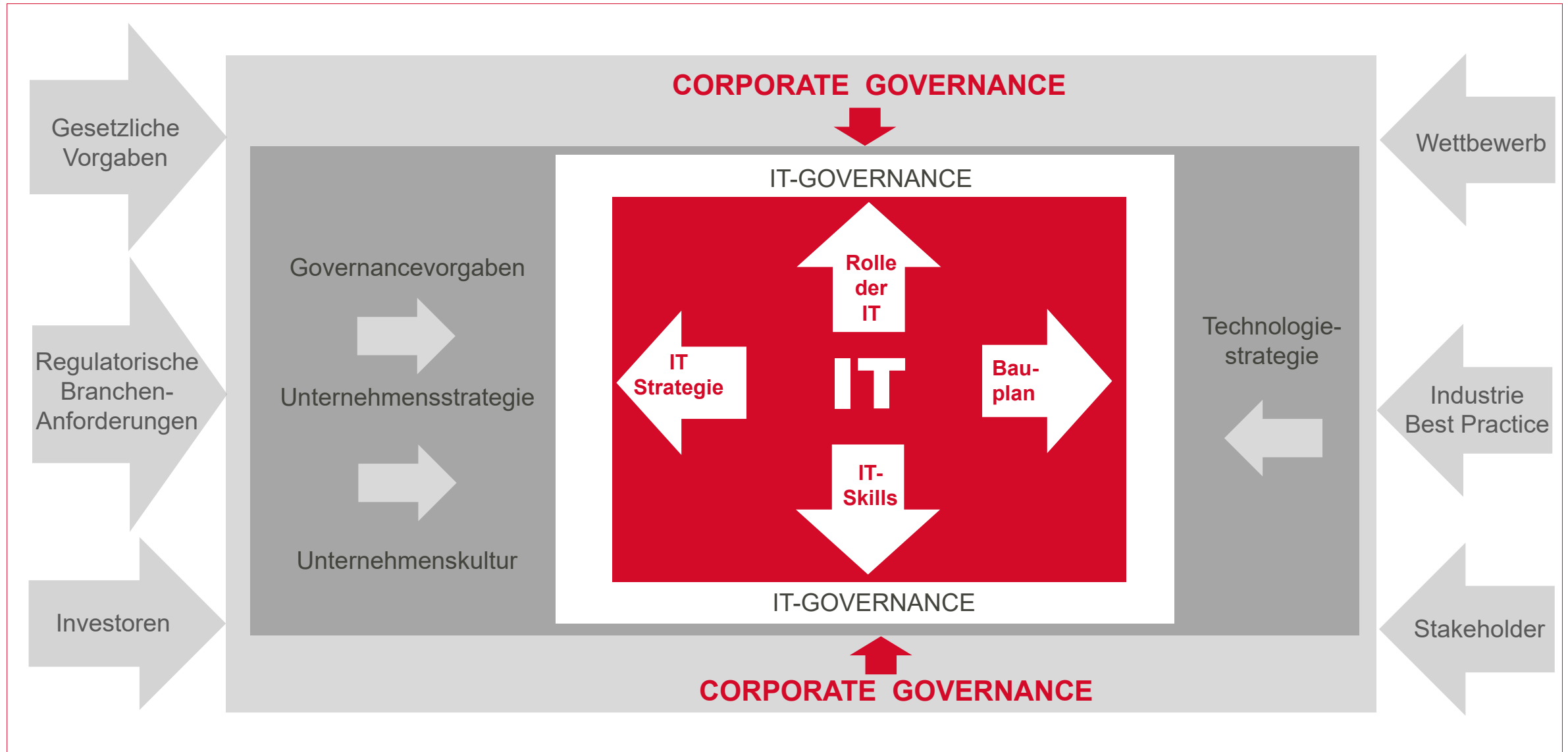
Recherchieren und Sammeln Sie Informationen zu den Skandalen rund um diese Unternehmen.

Inwiefern haben hier Compliance-Richtlinien bzw. Governance-Systeme versagt?

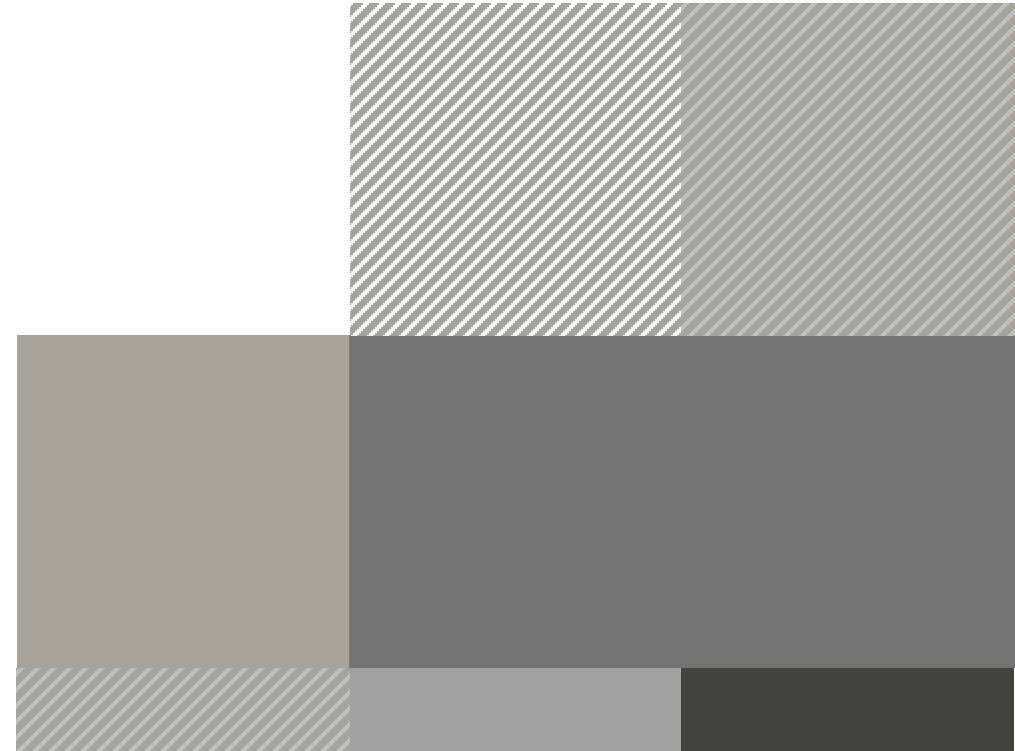
The logo for Theranos, featuring the word "theranos" in a bold, dark grey, sans-serif font, with a green circle above the 'o'.

Eigendarstellung nach Beims: „3 Arten der Governance“

Corporate Governance



PESTEL-Analyse



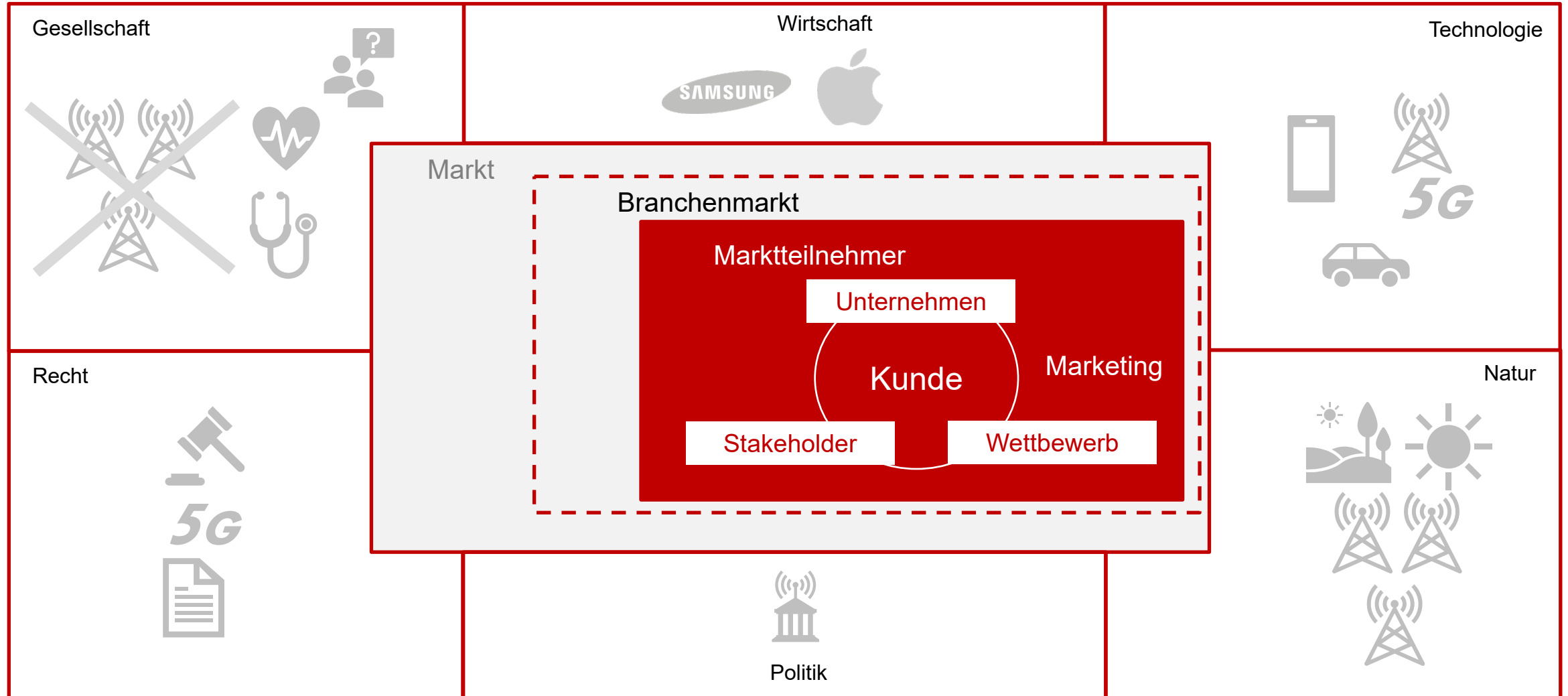
Der Markt

Definition

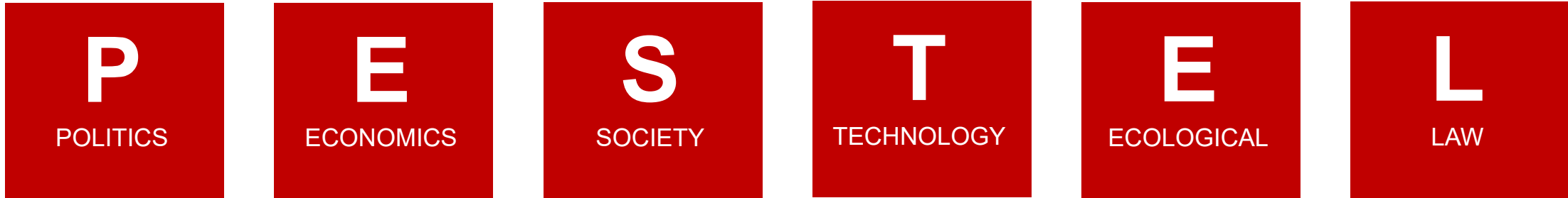
- Primäres Handlungsfeld der Wirtschaft
- Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage
- Keine statische Erscheinung:
Angebot und Nachfrage ändern sich ständig
- Transaktion:
Tausch von Waren gegen andere Waren oder gegen Geld.

Der Markt und seine Rahmenbedingungen

am Beispiel von 5G

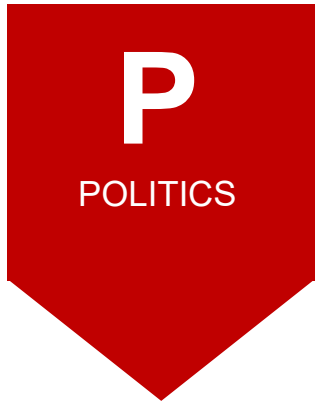


PESTEL-Analyse



- Strategisches Tool
- Umfeldanalyse
- beschreibt das Unternehmensumfeld (Makroumfeld) im Hinblick auf:
 - spezifische Marktgegebenheiten
 - Marktentwicklungen und
 - deren Auswirkungen

PESTEL-Analyse



Politik

- Politische Entwicklungen
- veränderte Regierungszusammensetzungen nach Wahlen
- ungünstiges Programm der regierenden Parteien
- Stabilität des politischen Systems (Unruhen, Bürgerkriege)
- DSGVO

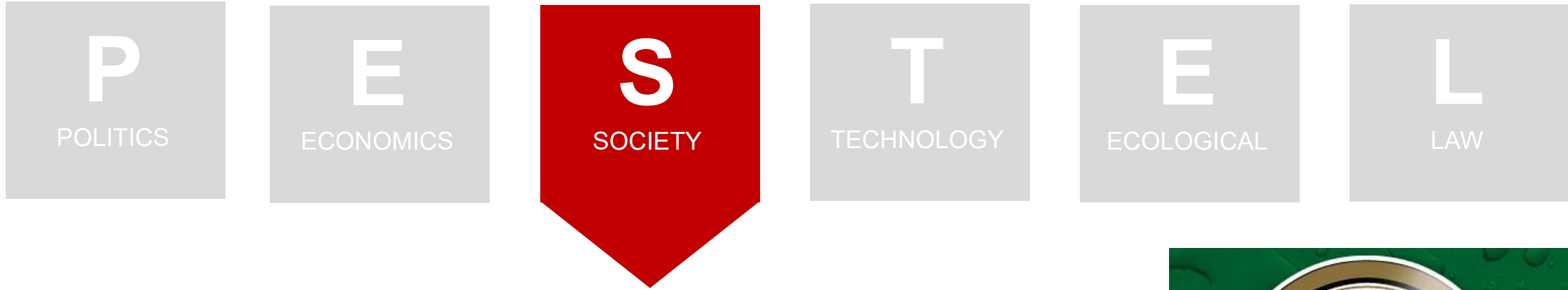
PESTEL-Analyse



Wirtschaft (Economics)

- Ökonomische Entwicklungen
- Informationen aus Wettbewerbsanalysen
- „Handelskriege“
- wirtschaftliche Einflussfaktoren: Rezession, Wirtschafts- u. Bevölkerungswachstum, Zinsniveau, Inflationsrate, Arbeitslosigkeit ...

PESTEL-Analyse



Gesellschaft (Society)

- gesellschaftliche Entwicklungen
- Trendentwicklungen
- Bildungswesen
- Veränderung der kulturellen Werte und Normen



PESTEL-Analyse



Technologie

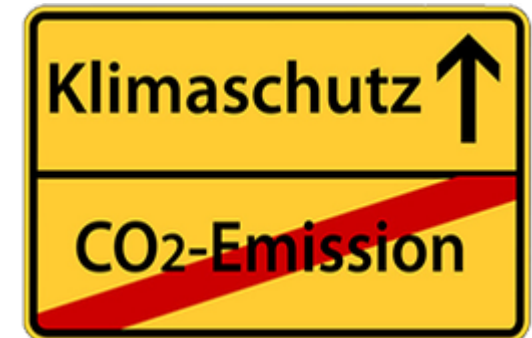
- technologische Entwicklungen
- neue Innovationen und Forschungsergebnisse im relevanten Umfeld?

PESTEL-Analyse



Ökologie (Ecological Issues)

- ökologische Entwicklungen
- Klimawandel
- Umweltkatastrophen
- Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen
- Emissionen



PESTEL-Analyse



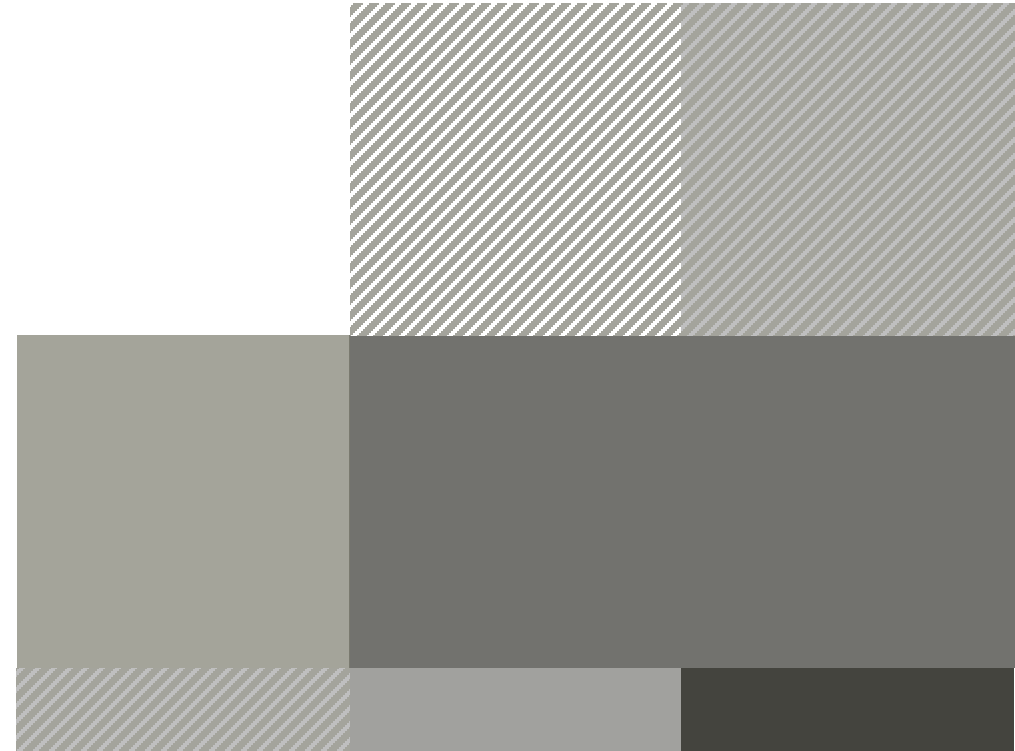
Recht (Law)

- rechtliche Entwicklungen
- neue EU-Gesetze
- neue Verordnungen bzw. nationale Gesetze
- Umweltrecht
- Wettbewerbsrecht

IT Servicemanagement

Teil 2

It's a journey it's not a destination!



Service

Was ist ein Service?

Service heißt, das ganze Geschäft mit
den Augen des Kunden zu sehen.

Axel Haitzer



Service

Was ist ein Service?

Eine Möglichkeit, einen Mehrwert für Kunden zu erbringen, indem das Erreichen der von den Kunden angestrebten Ergebnisse erleichtert oder gefördert wird. Dabei müssen die Kunden selbst keine Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen.

ITIL Glossar (2011)

A means of enabling value co-creation by facilitating outcomes that customers want to achieve, without the customer having to manage specific costs and risks.

ITIL Foundation ITIL 4 Edition (2019)



IT Servicemanagement

Definition

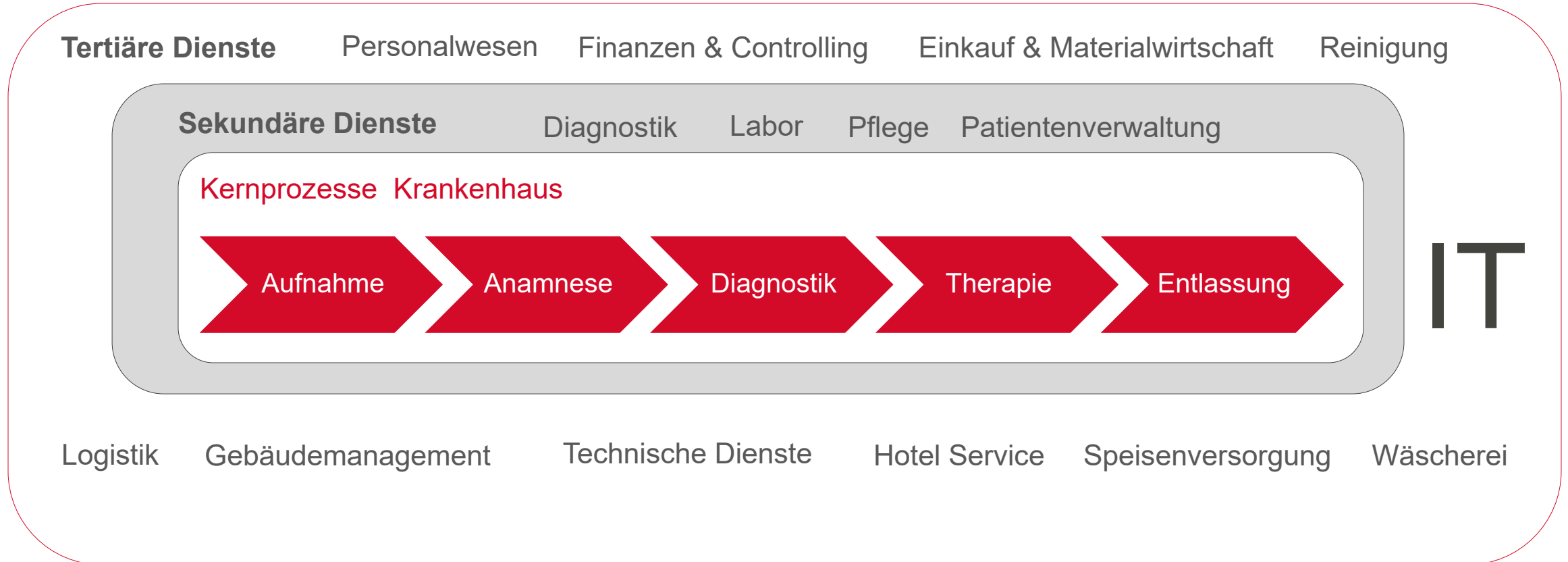
„IT Service Management beschreibt den Wandel der Informationstechnologie in Richtung Kunden- und Service-Orientierung. [...] Auf diese Art und Weise kann kontinuierlich die Effizienz, die Qualität und die Effektivität der jeweiligen Organisation verbessert werden. Das IT Service Management wird durch einen IT Service Provider durch die jeweilige Kombination aus Menschen, Prozessen und IT betrieben.“

EBEL, ITIL V3 Basis-Zertifizierung, 2008, S. 705



IT-Servicemanagement im Gesundheitswesen

Eine Einführung



Quellenangabe: Dr. Ansgar Kutscha & Dr. Pierre-Michael Meier: 12. Fachtagung Praxis der Informationsverarbeitung in Krankenhaus und Versorgungsnetzen (KIS)

IT-Servicemanagement im Gesundheitswesen

Kernpunkte der Serviceorientierung

- Ausrichtung auf Unternehmensziele
- Dienstleister – Kundenbeziehung
- Vereinbarung von Service-Levels (SLA)
- Kennzahlen zur Überwachung der SLAs
- Transparenz der Service-Qualität
- Verrechnung der Leistungen als Regulativ
- Cultural Change in der IT-Organisation
- ITIL als Modell aus Best-Practice-Empfehlungen

Quellenangabe: Dr. Ansgar Kutscha & Dr. Pierre-Michael Meier: 12. Fachtagung Praxis der Informationsverarbeitung in Krankenhaus und Versorgungsnetzen (KIS)

5 Phasen

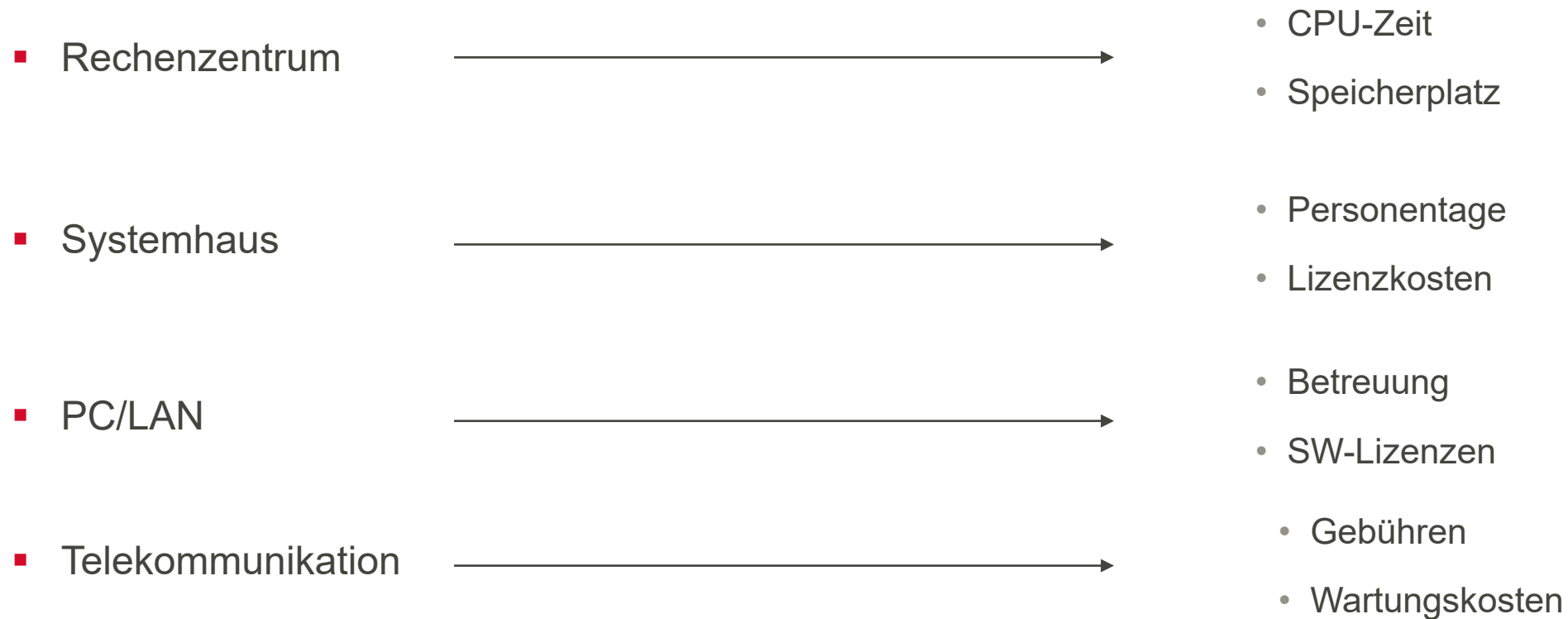
zur Entwicklung einer servicezentrierten IT-Organisation



Quelle: USU GmbH 2018

IT-Servicemanagement im Gesundheitswesen

IT-Dienstleistungsverrechnung



Quellenangabe: Dr. Ansgar Kutscha & Dr. Pierre-Michael Meier: 12. Fachtagung Praxis der Informationsverarbeitung in Krankenhaus und Versorgungsnetzen (KIS)

Servicelebenszyklus

Teil 3

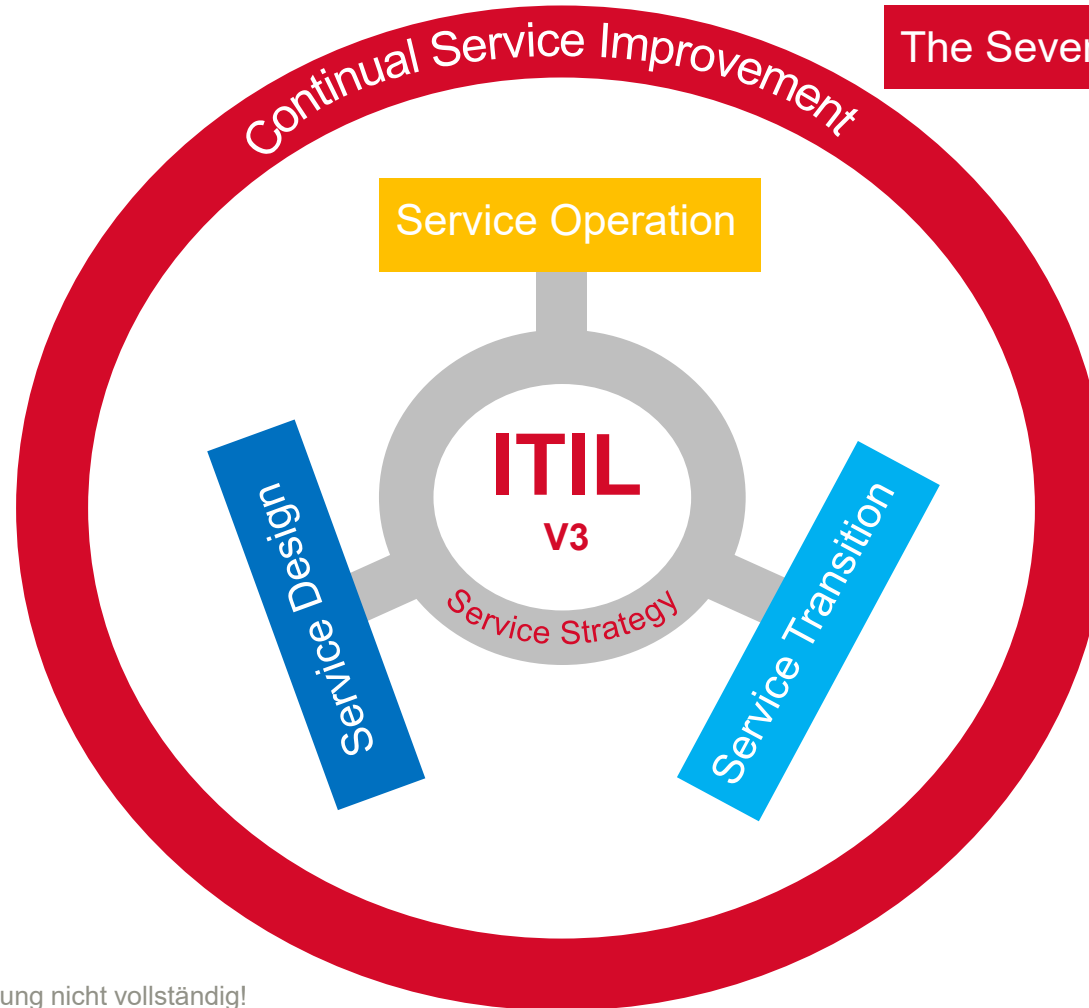


Servicelebenszyklus

Einführung in ITIL

- Service Level Management
- Supplier Management
- Service Catalogue Management
- Availability Management
- Information Security Management
- Capacity Management

- Strategy Management for IT-Services
- Service Portfolio Management
- Financial Management
- Demand Management
- Business Relationship Management



- Event Management
- Incident Management
- Request Fulfillment
- Problem Management
- Access Management

- Change Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Access Management
- Knowledge Management

Eigendarstellung nach ITIL Foundation. Darstellung nicht vollständig!

Servicelebenszyklus

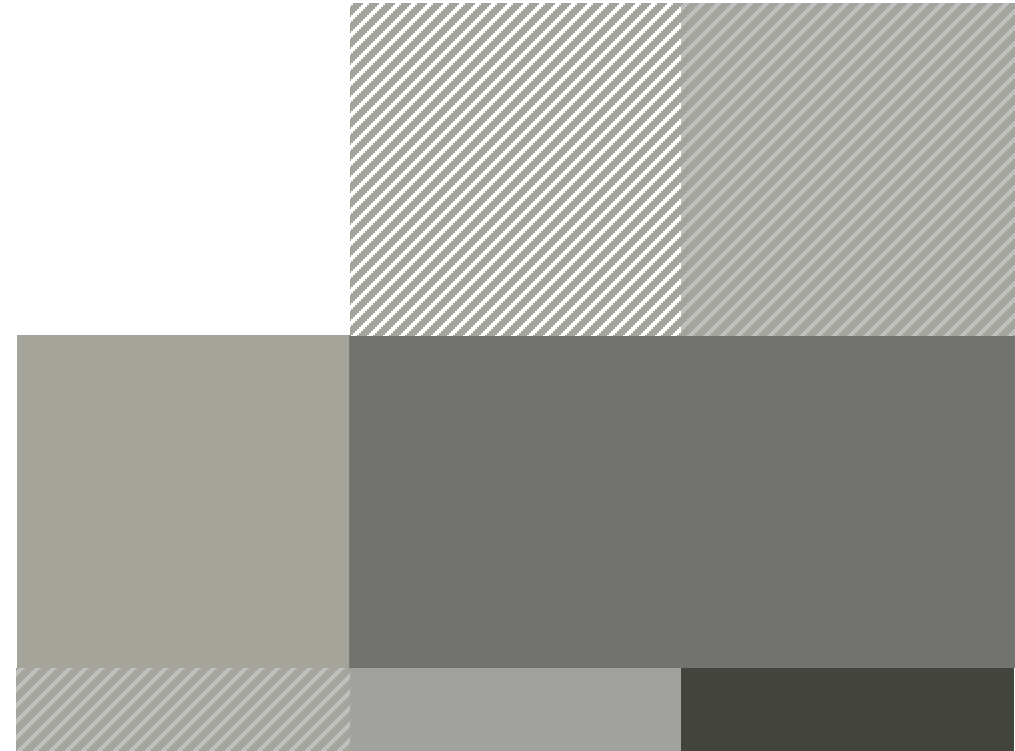
Reifegradmodell CMMI



vgl. Eine Management Guide. Service Transition basierend auf ITIL V3

IT-Strategie

Teil 4



IT-Strategie

Definitionen

IT strategy is the discipline that defines how IT will be used to help businesses win in their chosen business context.

Gartner Website: <http://www.gartner.com/it-glossary/it-strategy/> abgerufen am 12.10.2020

„[...] that there should be no IT strategy, just business strategy with a technology component [...]“

Forrester Website: http://blogs.forrester.com/nigel_fenwick/12-03-09-its_time_to_kill_your_it_strategy

„Die IT-Strategie soll ein Teil der Unternehmenstrategie sein, der genau erklärt, wie das Unternehmen durch IT „gewinnen“ soll.“

Johanning, V. (2019) S. 7

Keine IT-Strategie ohne existierende Unternehmensstrategie!

IT Strategie

Welche Fragen werden mit Hilfe der IT-Strategie beantwortet?

- Wie können die tatsächlichen Bedarfe des Unternehmens und der Fachbereiche mit der richtigen IT-Unterstützung verknüpft werden?
- Wie lässt sich mit Hilfe von klassischen Make-or-Buy-Entscheidungen ermitteln, welche IT-Leistungen ökonomischer von Dritten und welche intern erbracht werden können?
- Wie lässt sich mithilfe eines Projektportfolios Transparenz für alle IT-Projekte schaffen und aufzeigen, welche Projekte wirtschaftlich sinnvoll sind und welche nicht?
- Last, but not least: Wie sorgt eine abgewandelte Balanced Scorecard dafür, dass in Form eines Cockpits die Ziele der IT messbar gesteuert und transparent berichtet werden können?

Johanning, V. (2019) S. 8

IT-Strategie

Die 7 Schritte zur IT-Strategie im Überblick



Johanning, V. (2019) S. 34

Service Operation

ITIL V3 Prozess

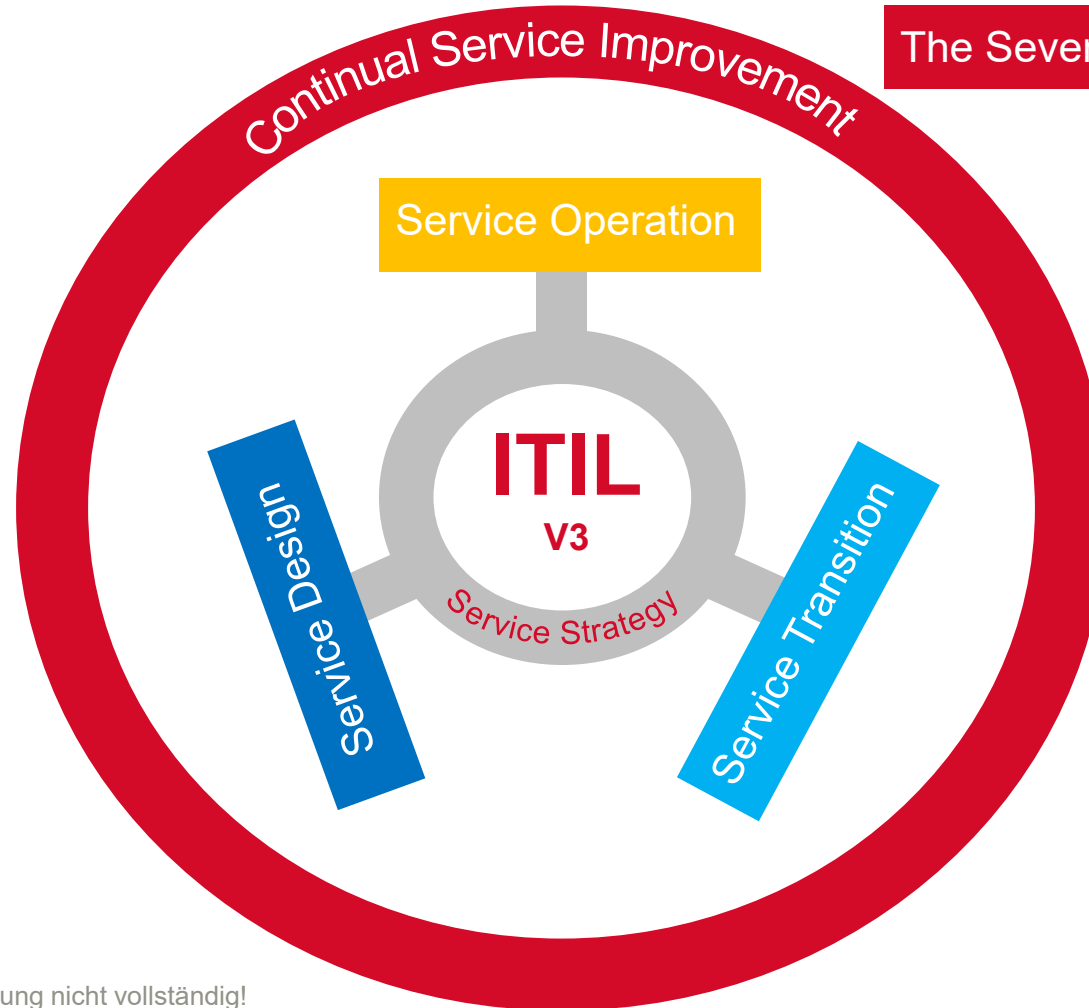


Servicelebenszyklus

Einführung in ITIL

- Service Level Management
- Supplier Management
- Service Catalogue Management
- Availability Management
- Information Security Management
- Capacity Management

- Strategy Management for IT-Services
- Service Portfolio Management
- Financial Management
- Demand Management
- Business Relationship Management



The Seven-Step Improvement Process

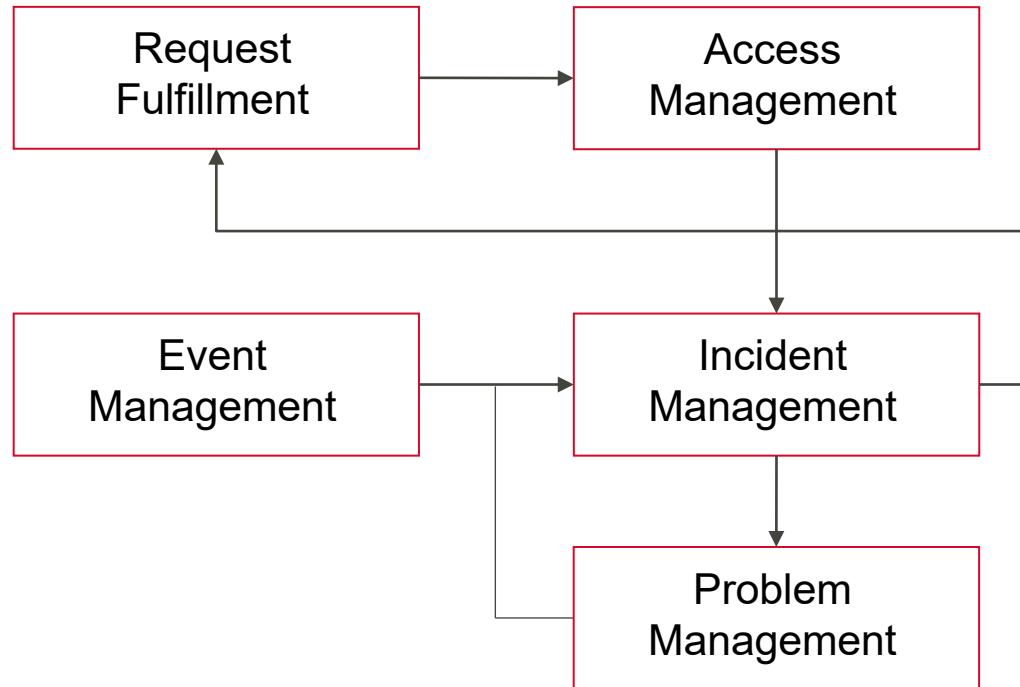
- Event Management
- Incident Management
- Request Fulfillment
- Problem Management
- Access Management

- Change Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Access Management
- Knowledge Management

Eigendarstellung nach ITIL Foundation. Darstellung nicht vollständig!

ITIL V3 Service Operation

Details zu den Teilprozessen



Request Fulfillment - Ziele

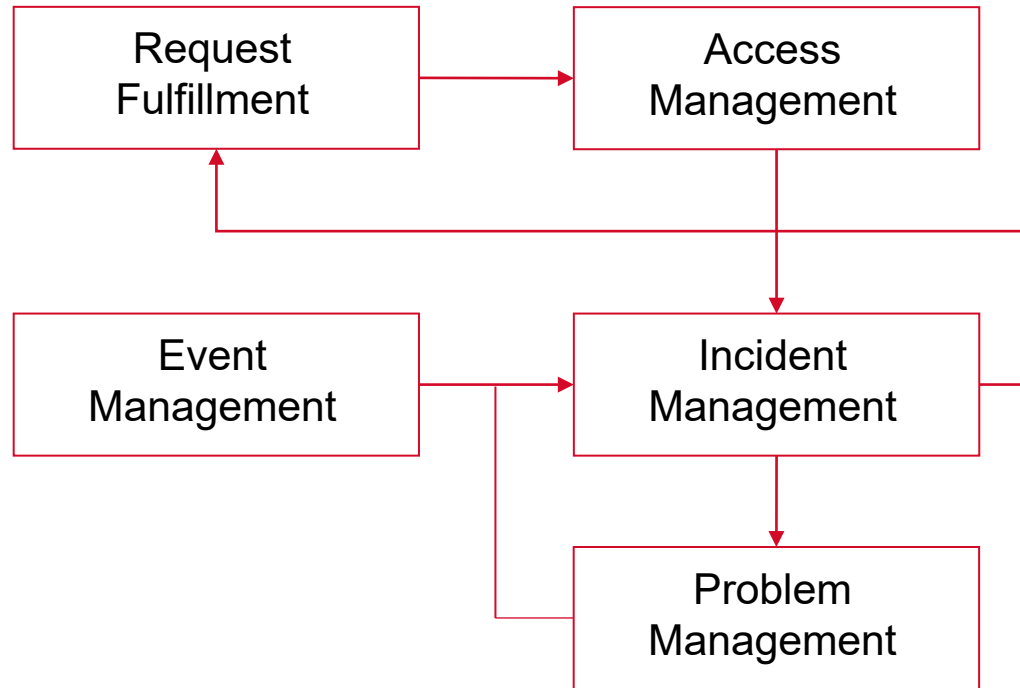
- Anforderung von Standard-Services
- Kunden mit Informationen über die Verfügbarkeit von Services und dem Verfahren, wie diese zu erhalten sind, zu versorgen.

Request Fulfillment – Ablauf

- Menüauswahl
- Finanzielle Genehmigung
- Erfüllung
- Abschluss

ITIL V3 Service Operation

Details zu den Teilprozessen



Access Management - Ziele

- Gewährung des Zugriffs auf eine Service
- Zugriffsbeschränkung für nicht autorisierte Anwender
- Zugriffsgewährleistung

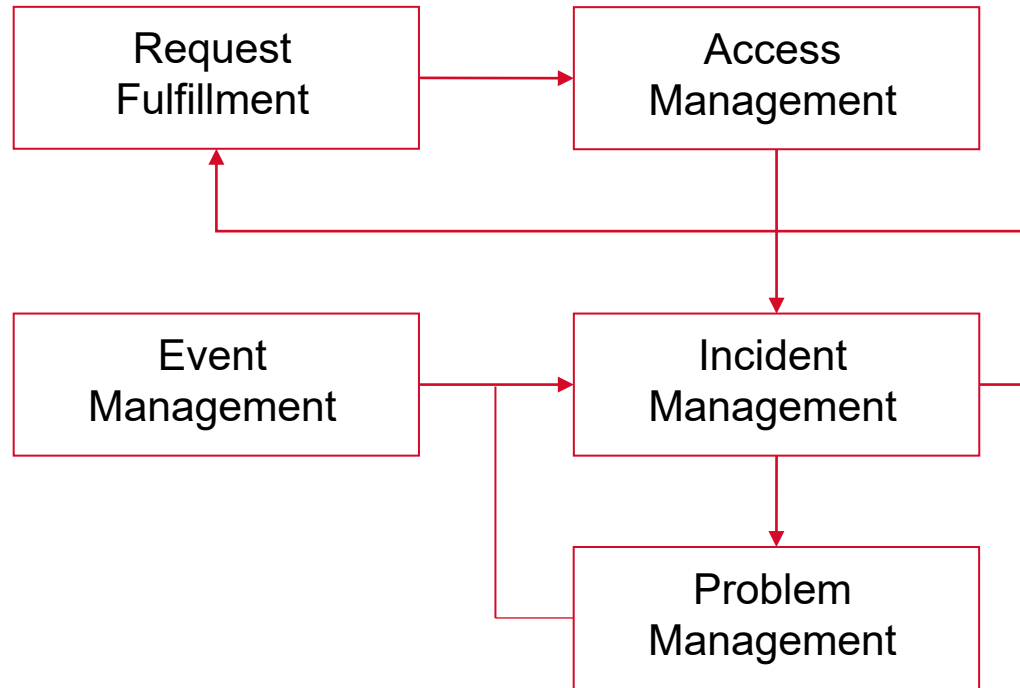
Access Management – Ablauf

- Verifizierung
- Zuweisung von Rechten
- Überwachung des ID-Status
- Aufzeichnung und Verfolgung der Zugriffe
- Entziehung und Einschränkung von Rechten

Service Operation: Eine Management Guide; Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2008

ITIL V3 Service Operation

Details zu den Teilprozessen



Incident Management - Ziele

- Wiederherstellung der Services bei Ausfällen
- Incidents können Ausfälle, Fragen oder Erkundigen sein

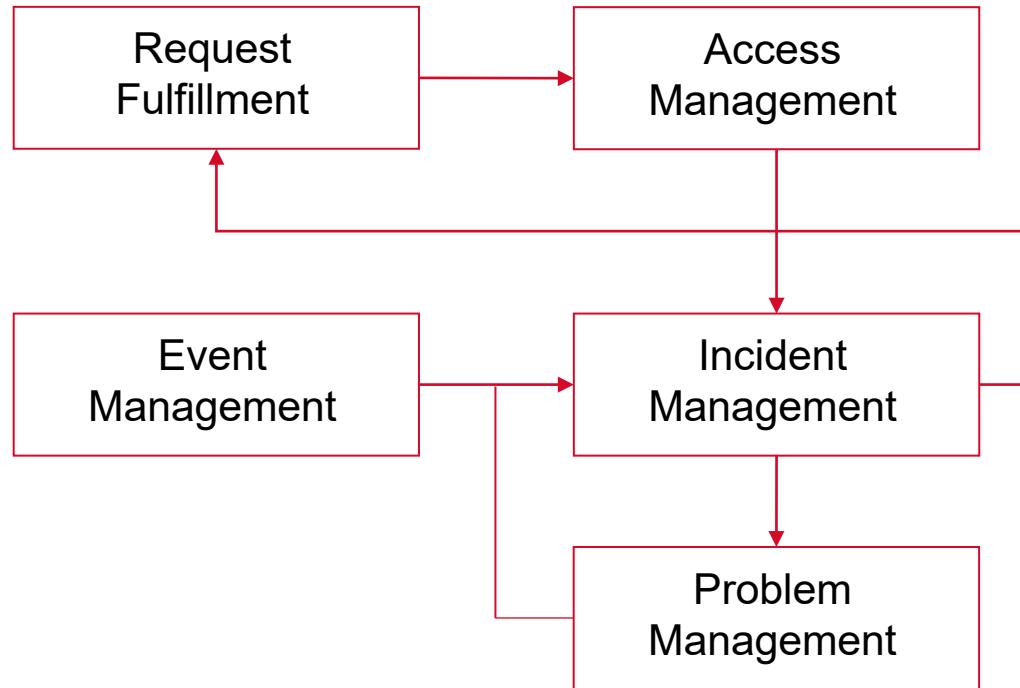
Incident Management – Ablauf

- | | |
|------------------------------|--|
| • Identifizierung | • Eskalation |
| • Aufzeichnung/Dokumentation | • Untersuchung und endgültige Diagnose |
| • Klassifizierung | • Lösung und Wiederherstellung |
| • Priorisierung | • Abschluss |
| • Erste Diagnose | |

Service Operation: Eine Management Guide; Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2008

ITIL V3 Service Operation

Details zu den Teilprozessen



Event Management - Ziele

- Ein Event ist ein Ereignis, welches die IT-Infrastruktur beeinflusst.
- Events werden von einem Security-Werkzeug aufgezeichnet.
- Überwachung aller Events, die in der IT-Infrastruktur geschehen.

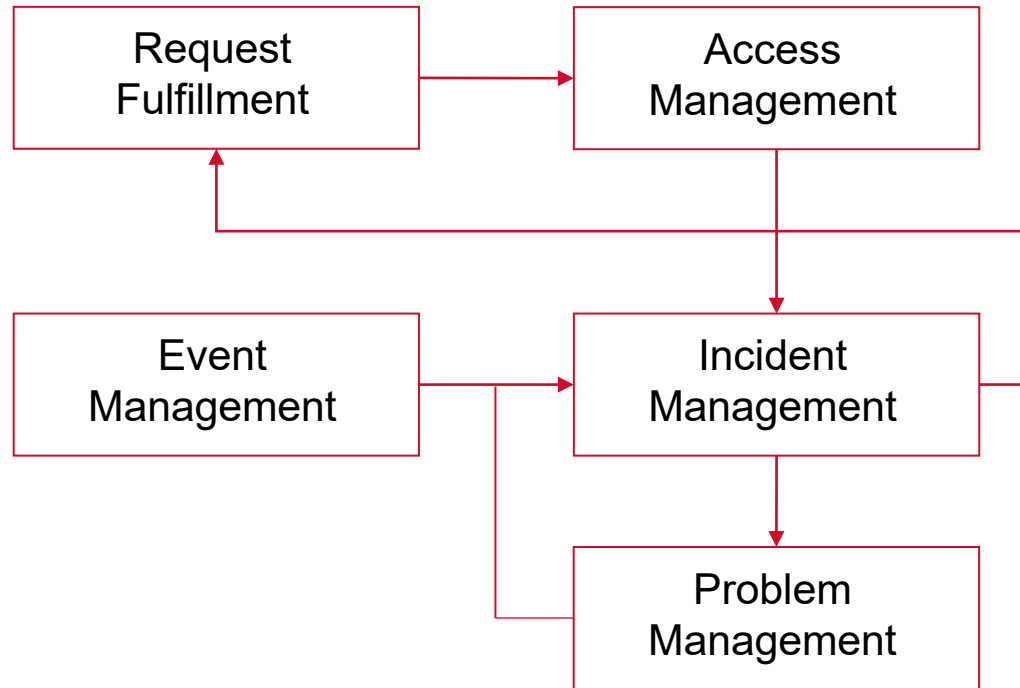
Event Management – Ablauf

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • Auftreten eines Events | • Event-Zusammenhänge |
| • Event-Bericht | • Auslöser |
| • Event-Erkennung | • Reaktionsmöglichkeiten |
| • Event-Filterung | • Maßnahmen |
| • Event-Klassifizierung | • Abschluss des Events |

Service Operation: Eine Management Guide; Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2008

ITIL V3 Service Operation

Details zu den Teilprozessen



Problem Management - Ziele

- Analyse und Auflösung von Ursachen von Incidents
- Entwickelt proaktive Aktivitäten zur Verhinderung von künftigen Incidents
- Dazu gibt es einen „Known-Error-Unterprozess“

Problem Management – Ablauf

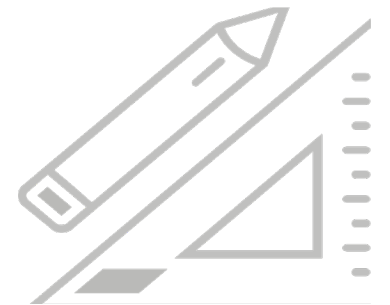
- | | |
|-------------------------|---|
| • Erkennung | • Festlegung von Workarounds |
| • Dokumentation | • Identifikation eines Known-Errors |
| • Klassifizierung | • Lösung & Abschluss |
| • Priorisierung | • Review von Major Problems |
| • Untersuchung/Diagnose | • Fehlerkorrektur in Entwicklungsumgebung |

Service Operation: Eine Management Guide; Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2008

IT Servicemanagement im Spital

Lesen Sie den Artikel und beantworten Sie bitte folgende Fragestellung.

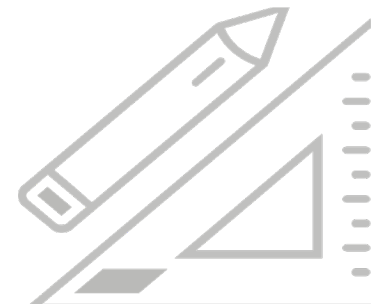
Erörtern Sie Hindernisse auf dem Weg zur Serviceorientierung in der Spital-IT. Welche Lösungsansätze bieten sich für diese Hindernisse an?



Aufgabe

Aufgabe

Wenn ein IT-Servicemanagement umgesetzt werden soll, kommt es immer wieder zu denselben Schwierigkeiten. Wie lassen sie sich umgehen oder beseitigen?



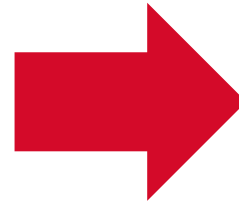
Aufgabe

Aufgabe

Lösung

Wenn ein IT-Servicemanagement umgesetzt werden soll, kommt es immer wieder zu denselben Schwierigkeiten. Wie lassen sie sich umgehen oder beseitigen?

- Aufgelaufene Kosten sind kein Argument
- Kein Projekt ohne ausreichende Ressourcen
- Grundverständnis geht vor Lösungsansatz
- Besser Kanban als Bildschirm oder Beamer
- Jeder muss seine Rolle im Projekt kennen
- Der Informationsfluss darf nicht stocken
- Wenn der Fachbereich keinen Input liefert ...
- Es geht einfach nicht ohne formale Anträge
- Arbeitspakete beugen Verzögerungen vor
- Alle müssen den Status des Projekts kennen



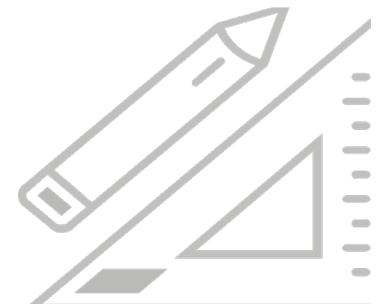
Managementverantwortung!



Aufgabe

Aufgabe

Was ist beim Aufbau eines IT-Servicekatalogs zu beachten?



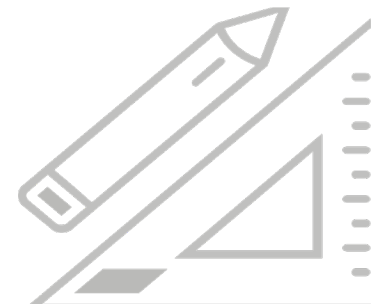
Aufgabe

Aufgabe

Lösung

Was ist beim Aufbau eines IT-Servicekatalogs zu beachten?

- Servicekatalog und IT-Portfolio synchronisieren
- Servicekatalog über ein Bestellportal anbieten
- Kundennutzen formulieren
- Services klar dokumentieren
- Qualität und Service messbar machen
- Qualitätsklassen verwenden
- Servicedefinitionen mit SLAs abstimmen
- Pflege des Servicekatalogs regeln



Aufgabe

ITIL V4

Das ITIL Service Value System



ITIL 4

Definition Wertstrom

- Eine Reihe von Schritten, die eine Organisation unternimmt, um Produkte und Services für Konsumenten zu entwickeln und bereitzustellen.
- Ein Wertstrom ist eine Kombination der Wertschöpfungsaktivitäten einer Organisation.
- Die Wertströme der Organisation zu erkennen und zu verstehen, ist für deren Leistungssteigerung von zentraler Bedeutung.
- Unternehmen erhalten durch die Strukturierung ihrer Service- und Produktportfolios auf Basis von Wertströmen eine klare Vorstellung von ihrem Lieferangebot, ihren Methoden und kontinuierlichen Verbesserungsmöglichkeiten.
- Eine Wertstromoptimierung könnte die Automatisierung von Prozessen oder die Anwendung neu entstehender Technologien und Arbeitsweisen einschließen, um die Effizienz zu steigern, die Nutzererfahrung zu verbessern oder Verschwendung zu vermeiden.
- Wertströme sollten umsetzbar sein und kontinuierlich verbessert werden

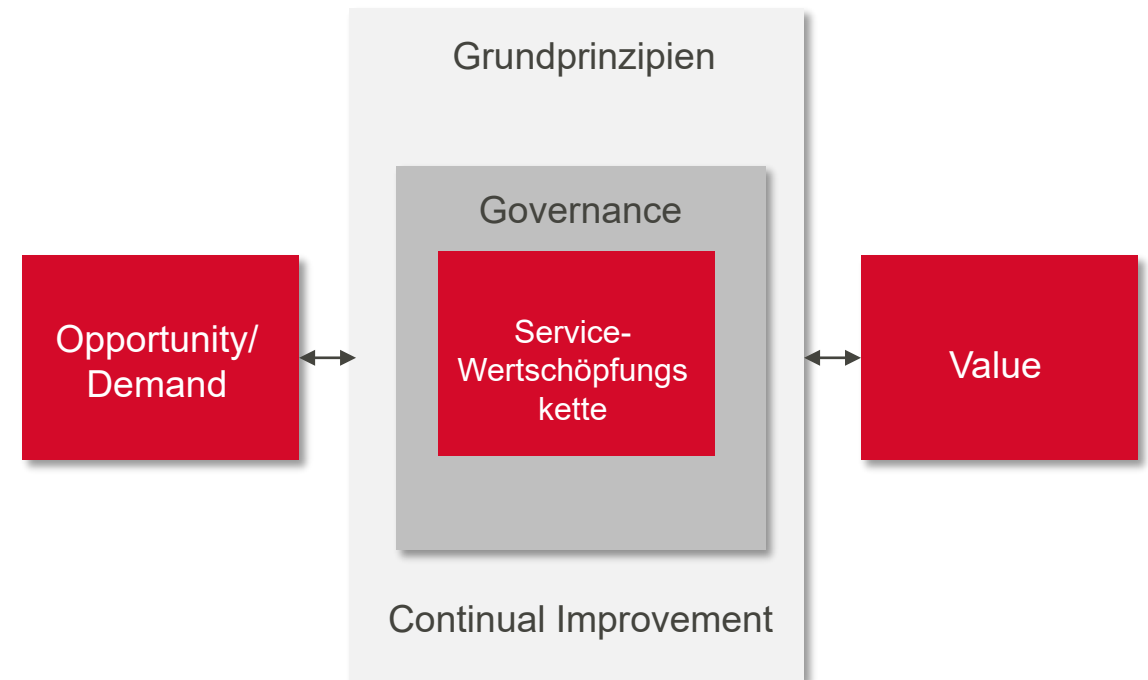
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

Um Wertschöpfung zu ermöglichen, müssen **alle Komponenten und Aktivitäten** des Unternehmens **als ein System zusammenarbeiten**.

Die drei Hauptkomponenten des ITIL-SVS sind:

- **Inputs** in das System:
 - Opportunity (Möglichkeit) und Demand (Nachfrage)
- **Komponenten** des Systems:
 - Grundprinzipien
 - Governance
 - Service-Wertschöpfungskette
 - Practices
 - Continual Improvement (kontinuierliche Verbesserung)
- **Outputs** des Systems:
 - Ziele und Wert erreichen



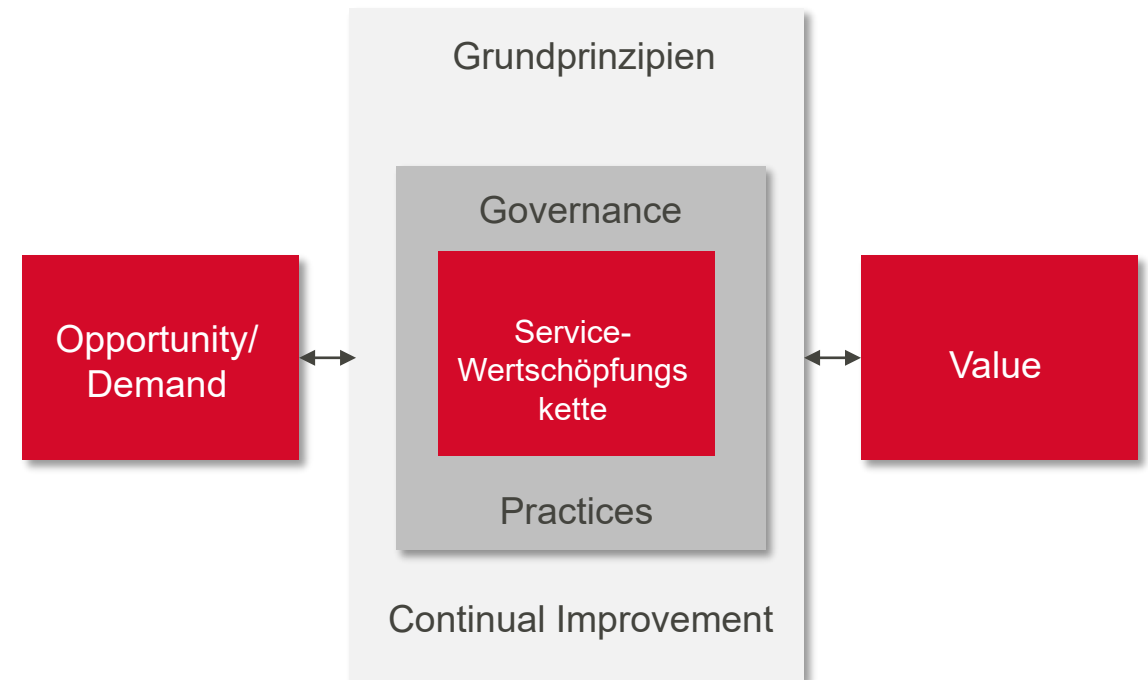
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

Zweck des SVS

Zweck:

- Sicherstellen, dass die Organisation gemeinsam mit allen Stakeholdern durch die Verwendung und das Management von Produkten und Services fortlaufend gemeinsamen Wert schafft.
- Das ITIL-SVS beschreibt, wie alle Komponenten und Aktivitäten der Organisation systematisch zusammenwirken, um Wertschöpfung zu ermöglichen.



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

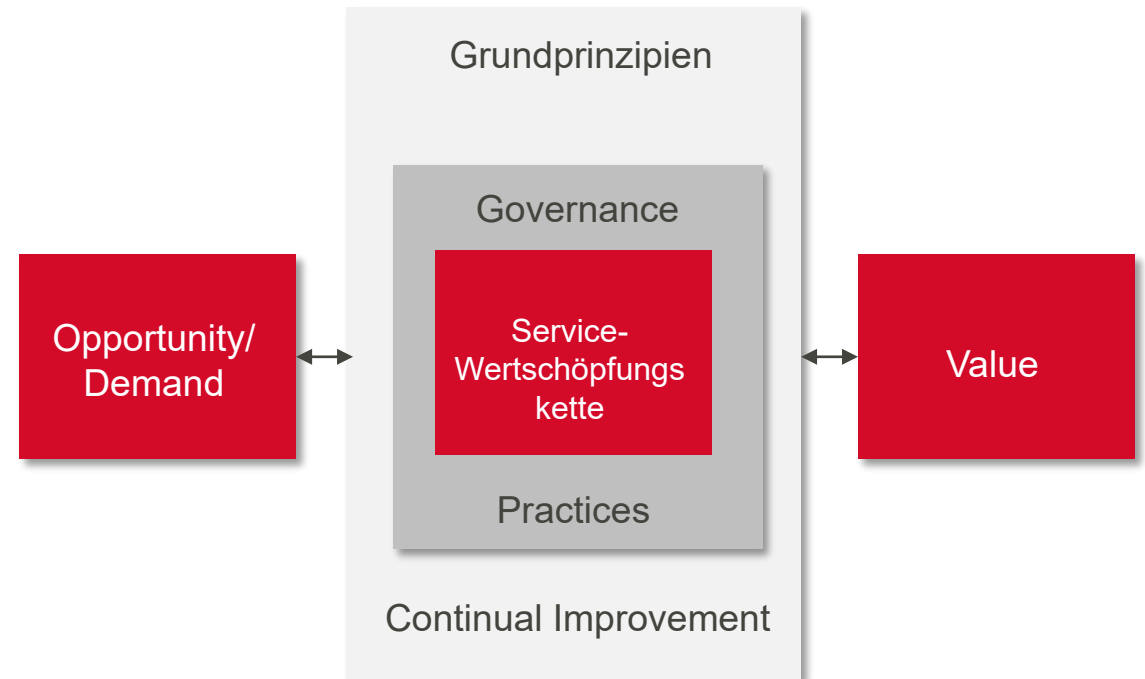
Komponenten

Grundprinzipien

- Empfehlungen, die eine Organisation unter allen Umständen leiten können, ungeachtet von Änderungen in ihren Zielen, Strategien, Arbeitsweisen oder Führungsstrukturen.

Governance

- Die Mittel, mit denen eine Organisation geführt und gesteuert wird.



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

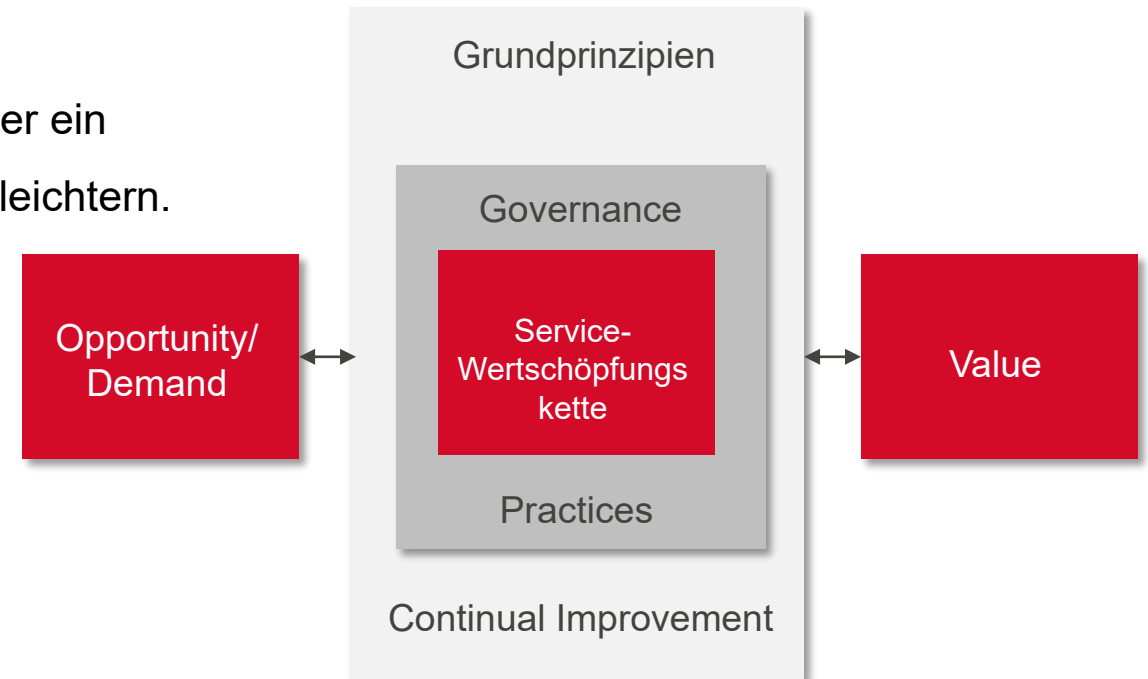
Komponenten

Service-Wertschöpfungskette

- Eine Reihe miteinander verbundener Aktivitäten, die ein Unternehmen ausführt, um seinen Kunden ein Produkt oder ein Service von Wert zu liefern und die Wertrealisierung zu erleichtern.

Practices

- Eine Reihe von Organisationsressourcen, die zur Durchführung von Aufgaben oder zur Erreichung eines Ziels bestimmt sind.



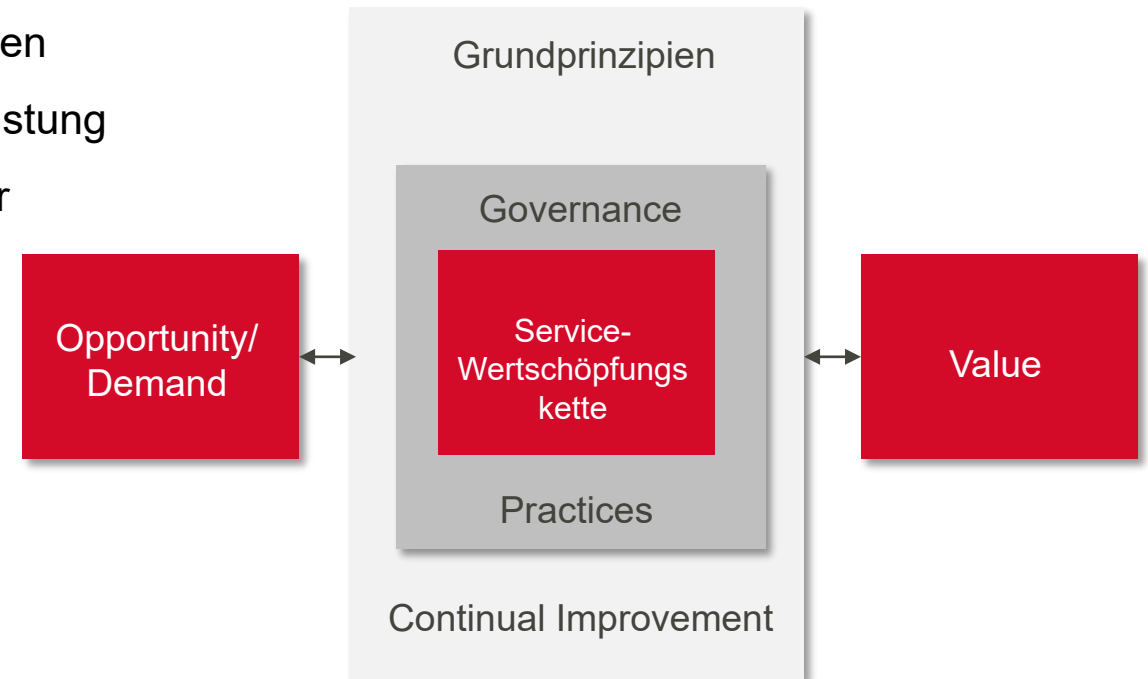
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

Komponenten

Continual Improvement

- Eine wiederkehrende organisatorische Aktivität, die auf allen Ebene durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Leistung einer Organisation stets den Erwartungen der Stakeholder entspricht.



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL Service Value System (SVS)

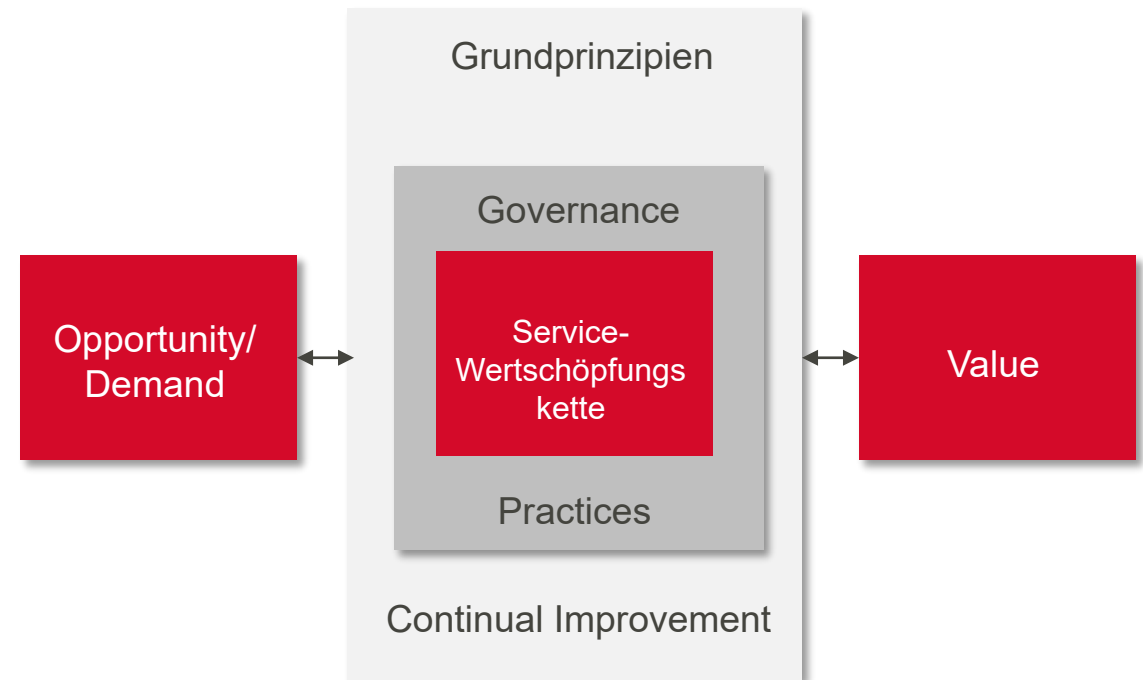
Organisatorische Agilität und Resilienz

Organisatorische Agilität

- ist die Befähigung einer Organisation, sich schnell, flexibel und entschlossen zu bewegen und anzupassen, um interne Veränderungen zu unterstützen.

Organisatorische Resilienz

- ist die Befähigung einer Organisation, sowohl inkrementelle Veränderungen als auch plötzliche Beeinträchtigungen aus einer externen Perspektive zu antizipieren, sich auf diese vorzubereiten, darauf zu reagieren und sich an diese anzupassen. Dies erfordert ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich der Prioritäten und Ziele.



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Vier Dimensionen

1 Organisationen und Menschen

- Kultur
- Ziele
- Kapazitäten
- Kompetenzen
- Werte
- Motivation
- Schnittstellen
- Zusammenarbeit
- Koordination

3 Partner & Lieferanten

- Abhängigkeit
- Beteiligung an ... von Services:

Entwurf, Entwicklung, Einsatz, Bereitstellung, Support und/oder kontinuierlicher Verbesserung

2 Informationen und Technologie

- Workflow-Management-Systeme
 - Wissensdatenbanken
 - Bestandssysteme
- Kommunikationssysteme
 - Analysetools
- Sicherheit und Compliance

4 Wertströme und Prozesse

- Aktivitäten
- Koordination
- Effektive und effiziente Wertschöpfung
 - Produkte
 - Services
- Analysetools



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Vier Dimensionen



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Vier Dimensionen

- Welche Dimension des Servicemanagements konzentriert sich auf Aktivitäten und deren Koordination?

A. Organisationen und Menschen

B. Informationen und Technologien

C. Partner und Lieferanten

D. Wertströme und Prozesse

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Vier Dimensionen

- Was ist KEIN zentraler Fokus der Dimension „Informationen und Technologie?

A. Security und Compliance

B. Kommunikationssysteme und Wissensdatenbanken

C. Workflow-Management und Bestandssysteme

D. Rollen und Verantwortlichkeiten

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

2 Informationen und Technologie: Cloud Computing

- Auswirkungen des Cloud Computing auf das ITSM:
 - Ersetzt die zuvor verwaltete Infrastruktur durch einen Cloud Service eines Partners
 - Reduziert oder eliminiert den Bedarf an Fachwissen und Ressourcen für das Infrastrukturmanagement
 - Verschiebt den Schwerpunkt von der Serviceüberwachung und –verwaltung von der betriebsinternen Infrastruktur in die Cloud
 - Ändert die Kostenstrukturen: spezifische Investitionskosten werden eliminiert und neue Betriebskosten eingeführt
 - Höhere Anforderungen an die Netzwerkverfügbarkeit
 - Führt zu neuen Sicherheits- und Compliance-Risiken

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

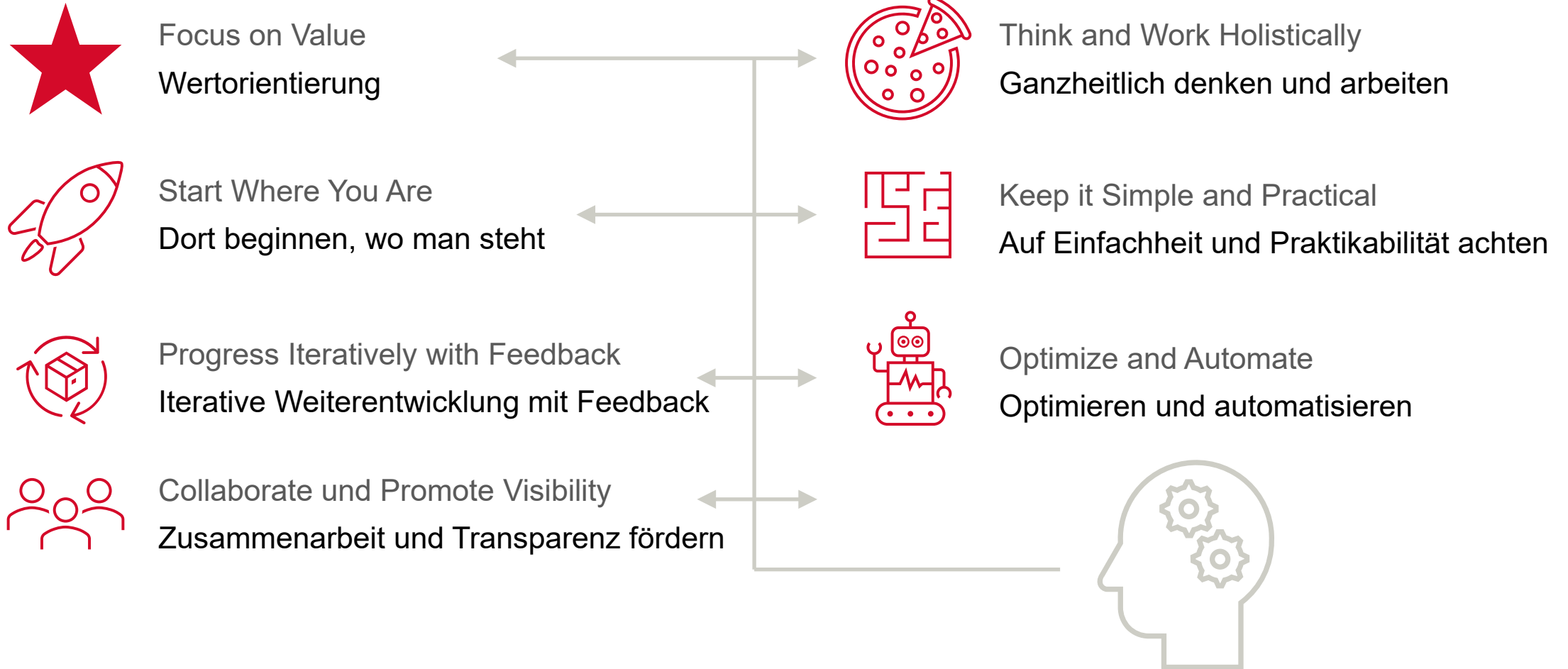
2 Informationen und Technologie: Cloud Computing

- Cloud Computing verändert Practices:
Zu den Practices, die von Cloud-Computing betroffen sind, gehören unter anderem:
 - Service Level Management
 - Measurement and Reporting
 - Information Security Management
 - Service Continuity Management
 - Supplier Management
 - Incident Management
 - Problem Management
 - Service Request Management
 - Service Configuration Management

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien



ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien

Grundprinzip	Beschreibung
Wertorientierung	Alles, was die Organisation tut, muss direkt oder indirekt der Wertschöpfung für die Stakeholder dienen. Das Prinzip der Wertorientierung umfasst viele Perspektiven, so auch das subjektive Erleben von Kunden und Anwendern.
Dort beginnen, wo man steht.	Beginnen Sie nicht mit einer Skizze und bauen Sie etwas Neues, ohne zu überlegen, was wiederverwendet werden kann, um Wert zu schaffen. Der aktuelle Zustand muss daher so objektiv wie möglich gemessen werden.
Iterative Weiterentwicklung mit Feedback	Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu tun. Selbst umfangreiche Initiativen müssen iterativ umgesetzt werden.
Zusammenarbeit und Transparenz fördern	Langfristiger Erfolg wird durch die Zusammenarbeit aller Stakeholder gefördert. Das Erreichen von Zwecken erfordert Information, Verständnis und Vertrauen.
Ganzheitlich denken und arbeiten	Ein ganzheitlicher Ansatz erfordert Einblick in die Rolle aller vier Dimensionen, wobei alle Stakeholder integriert zusammenarbeiten.
Auf Einfachheit und Praktikabilität achten	Wenn ein Prozess, ein Service, eine Aktion oder eine Metrik keinen Wert liefert oder das beabsichtigte Endergebnis nicht erzielt, stoppen Sie es. Verwenden Sie immer Ergebnisse als Ausgangspunkt für die Erstellung brauchbarer Lösungen.
Optimieren und automatisieren	Alles muss so effektiv und effizient wie möglich gestaltet werden, wenn es sinnvoll ist. Automatisieren Sie häufige und sich wiederholende Aufgaben nach deren Optimierung. Standardisierung unterstützt die Automatisierung.

ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien

- Welche Aussage beschreibt das Wesen der Grundprinzipien?

A. Grundprinzipien können eine Organisation in allen Situationen leiten.

B. Jedes Grundprinzip fordert spezifische Aktionen und Entscheidungen.

C. Eine Organisation wählt und übernimmt nur eines der sieben Grundprinzipien.

D. Grundprinzipien beschreiben die Prozesse, die alle Organisationen übernehmen müssen.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien

- Was ist eine zentrale Überlegung des Grundprinzips „Auf Einfachheit und Praktikabilität“ achten?

A. Versuchen, eine Lösung für jede Ausnahme zu erstellen.

B. Verstehen, wie jedes Element zur Wertschöpfung beiträgt.

C. Die widerstreitenden Zielsetzungen verschiedener Stakeholder ignorieren.

D. Mit einer komplexen Lösung beginnen, dann vereinfachen.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien

- Welches Grundprinzip empfiehlt, Aufgaben in kleinere, handlichere Schritte zu unterteilen, die in einem übersichtlichen Zeitrahmen ausgeführt und abgeschlossen werden können?

A. Wertorientierung

B. Dort beginnen, wo man steht

C. Iterative Weiterentwicklung mit Feedback

D. Zusammenarbeit und Transparenz fördern

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Die Sieben Grundprinzipien

- Was ist der erste Schritt des Grundprinzips „Wertorientierung“?

A. Die Ergebnisse identifizieren, die der Service ermöglicht.

B. Alle Lieferanten und Partner identifizieren, die am Service beteiligt sind.

C. In jeder Situation bestimmen, wer der Service-Consumer ist.

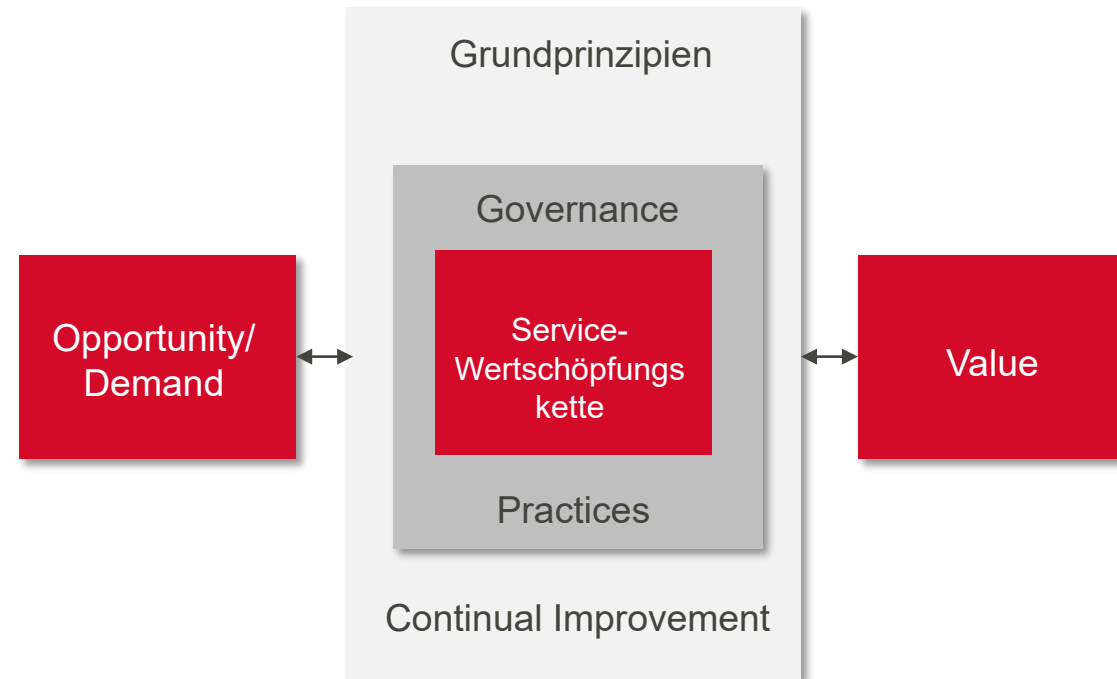
D. Die Kosten für die Bereitstellung des Service bestimmen.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- Das zentrale Element des Service Value Systems (SVS)



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

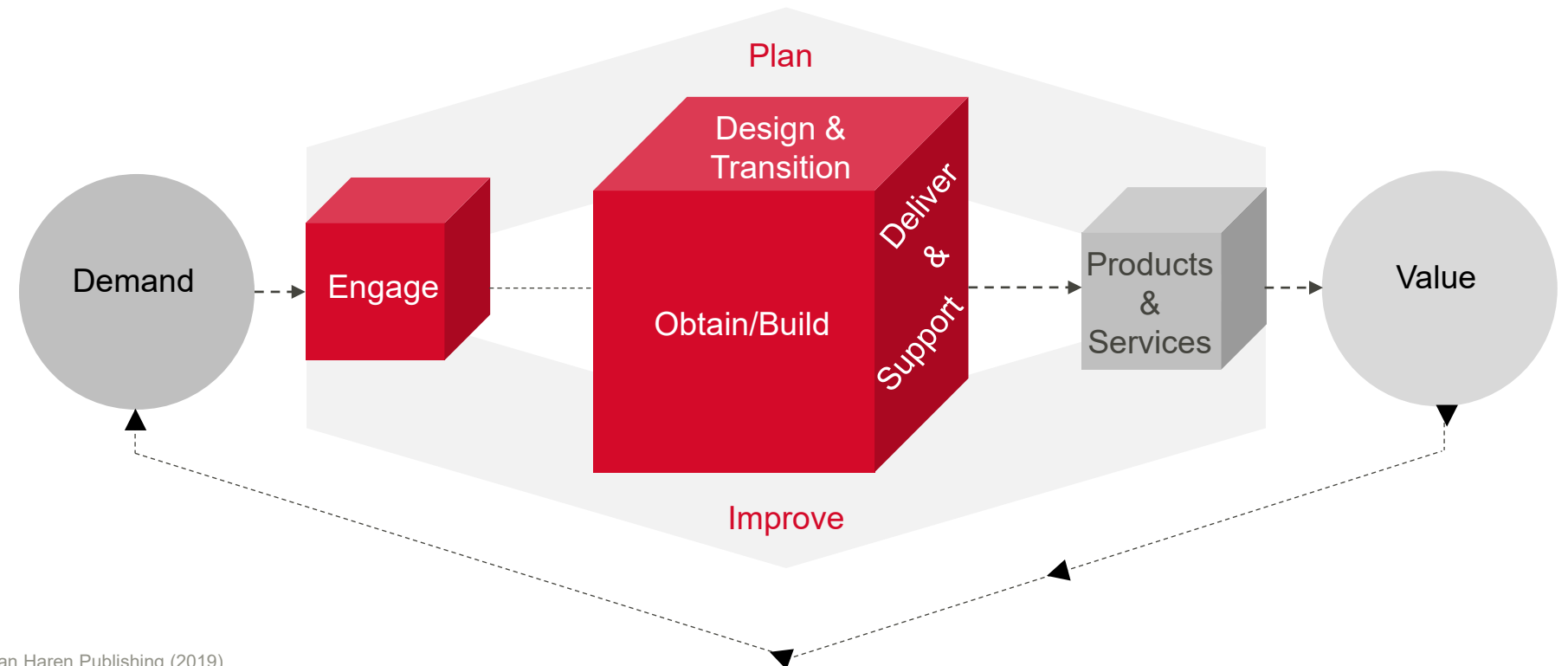
ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- Zentrales Element der SVS, ist die **Service-Wertschöpfungskette** ein Betriebsmodell, welches die zentralen Aktivitäten beschreibt, die erforderlich sind, um auf Nachfrage zu reagieren und die Realisierung von Wert durch die Schaffung und das Management von Produkten und Services zu unterstützen.

Es umfasst sechs Aktivitäten:

- Planung
- Verbesserung
- Engagement
- Design und Transition
- Erhalten/Erstellen
- Bereitstellung und Support



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Servicewertströme** sind spezifische Kombinationen von **Aktivitäten** und **Practices**. Jede ist für ein bestimmtes Szenario konzipiert. Einmal entworfen, sollten die Wertströme der kontinuierlichen Verbesserung unterliegen. Beispiele für generische Practices, die in vielen verschiedenen Szenarien als Unterstützung verwendet werden können:
 - Geschäftsanalyse
 - Entwicklung
 - Testen
 - Release und Rollout
 - Unterstützung

Diese Practices werden je nach Szenario und Produkt oder Service in unterschiedlichen Wertströmen unterschiedlich angewendet und kombinieren unterschiedliche Practices und Wertschöpfungskettenaktivitäten.

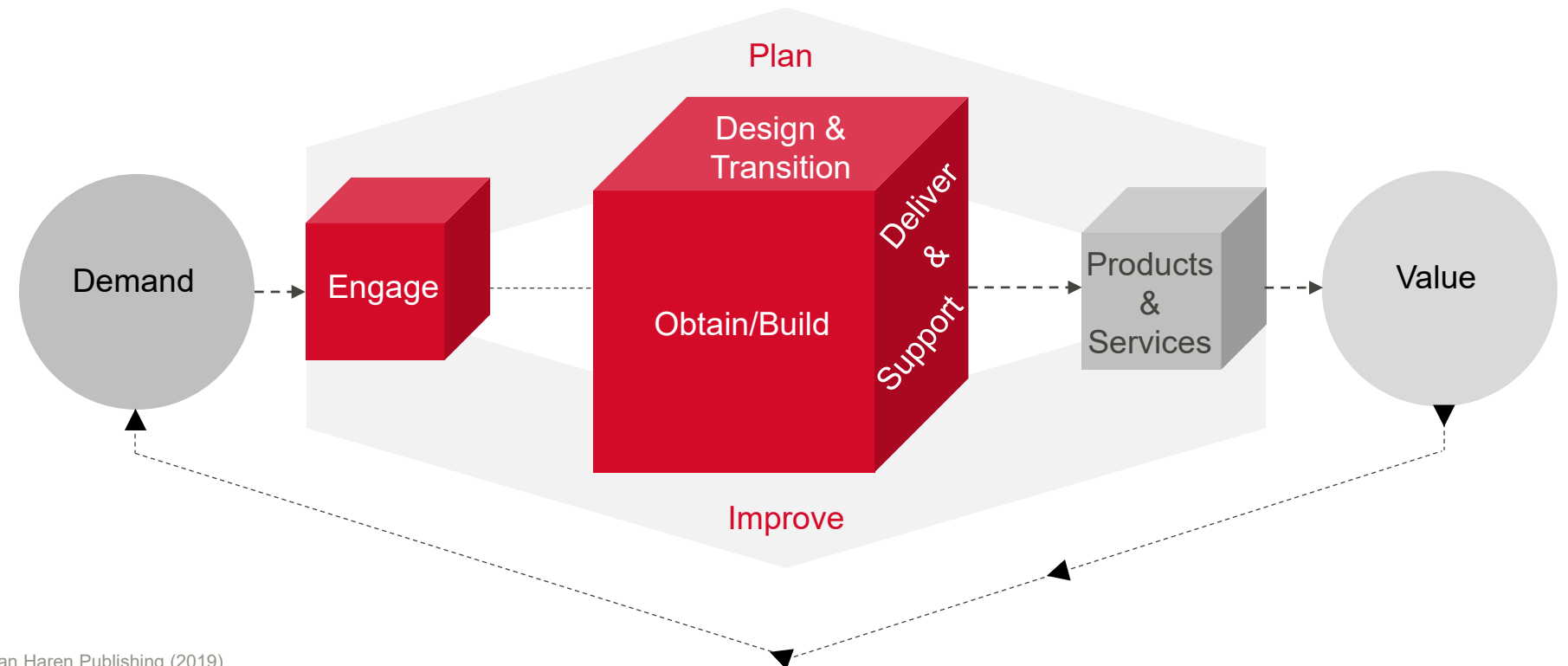
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Planung**

Zweck der Planung: Ein gemeinsames Verständnis der Vision, des aktuellen Stands und der Verbesserungsmöglichkeiten für alle vier Dimensionen und in allen Produkten und Dienstleistungen (Services) der Organisation sicherstellen.



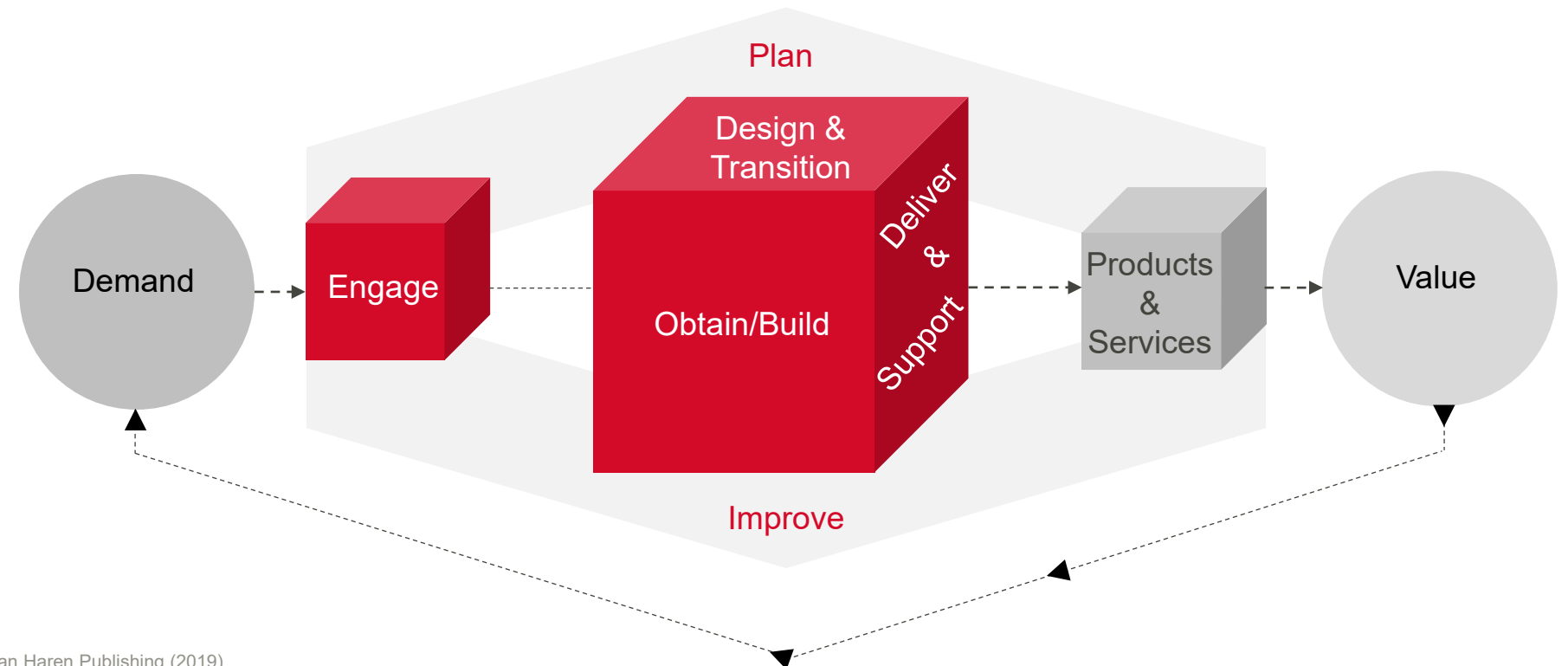
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Verbesserung**

Zweck der Aktivität „Verbesserung“ der Wertschöpfungskette ist es, eine „kontinuierliche Verbesserung“ von Produkten, Services und Practices über alle Aktivitäten der Wertschöpfungskette und die vier Dimensionen des Service Managements hinweg sicherzustellen.



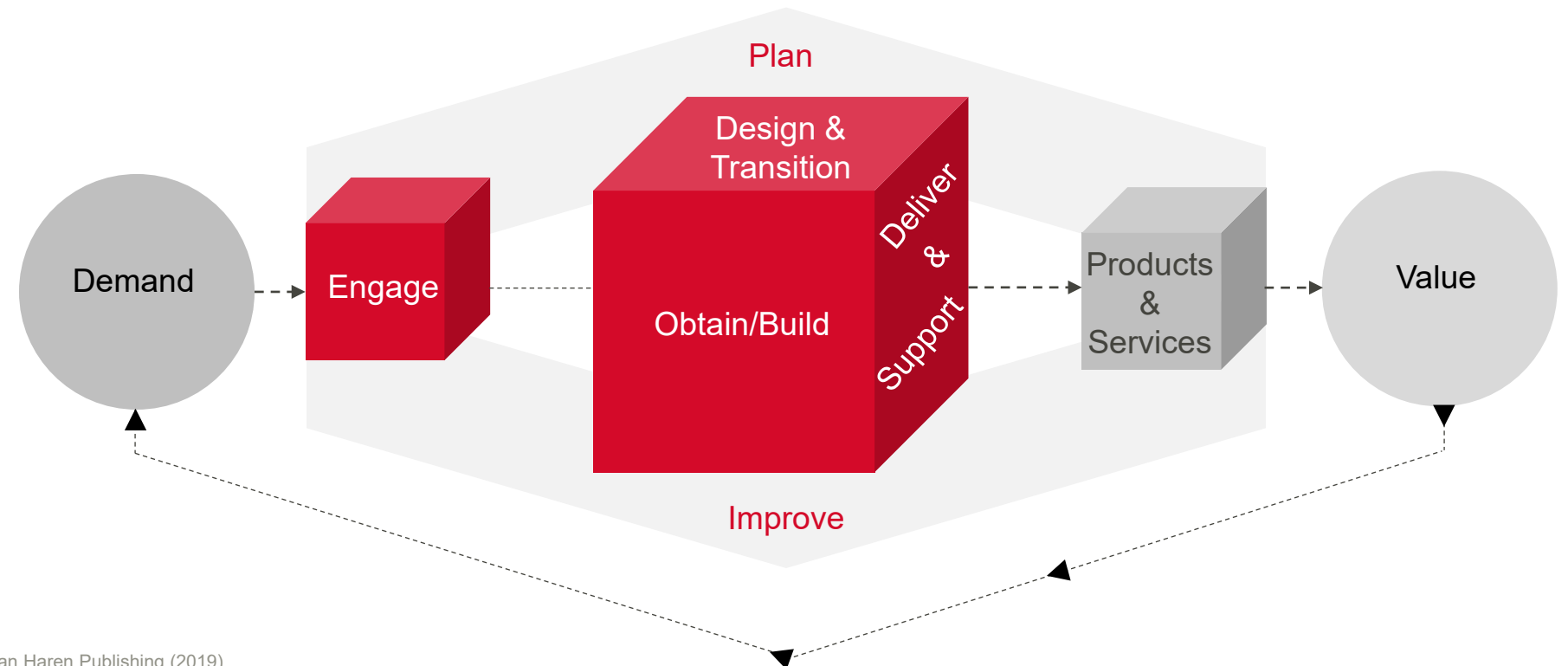
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Engagement**

Zweck der Aktivität „Engagement“: Ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse der Stakeholder, Transparenz, kontinuierliches Engagement und gute Beziehungen zu allen Stakeholdern fördern. Alle eingehenden und ausgehenden Interaktionen mit Parteien außerhalb der Wertschöpfungskette werden über **Engagement** durchgeführt.



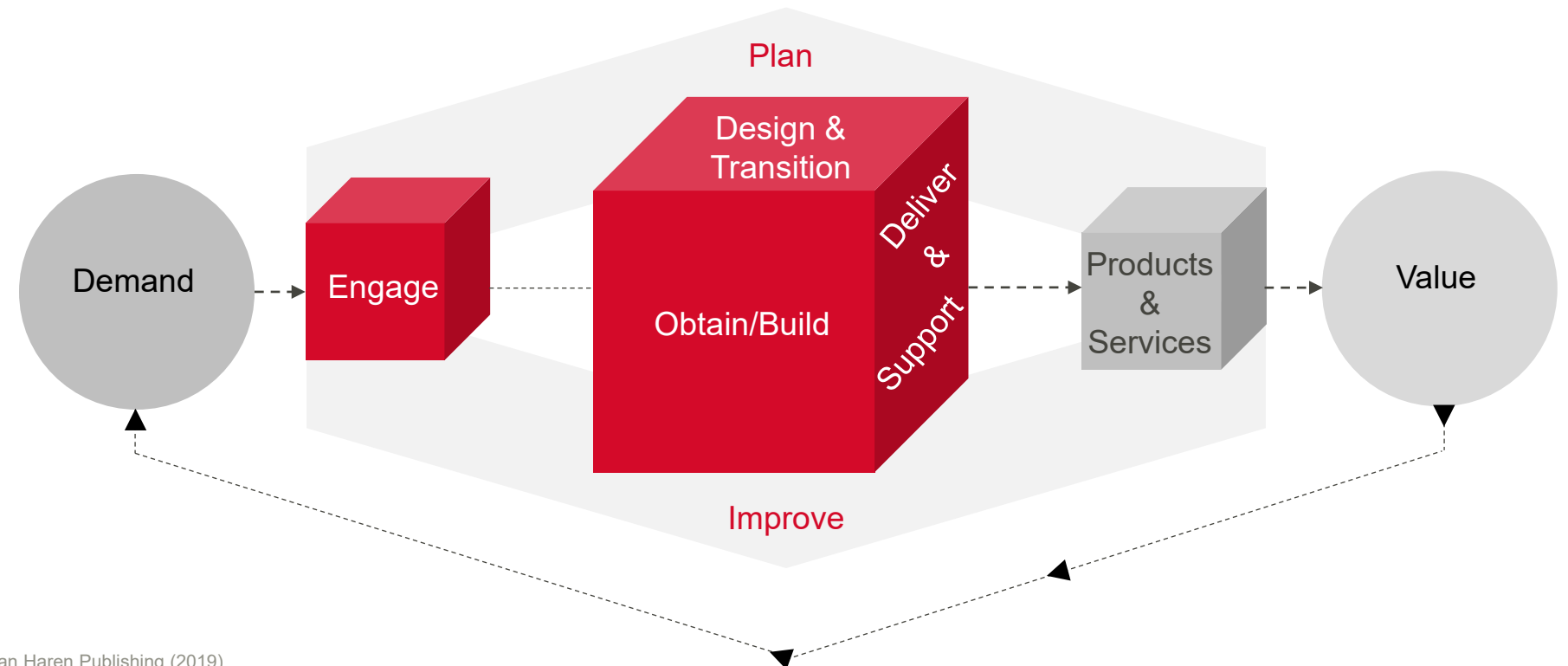
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Design und Transition**

Zweck der Aktivität „Design und Transition“: Sicherstellen, dass Produkte und Services die Erwartungen der Stakeholder an Qualität, Kosten und Zeit bis zur Markteinführung kontinuierlich erfüllen.



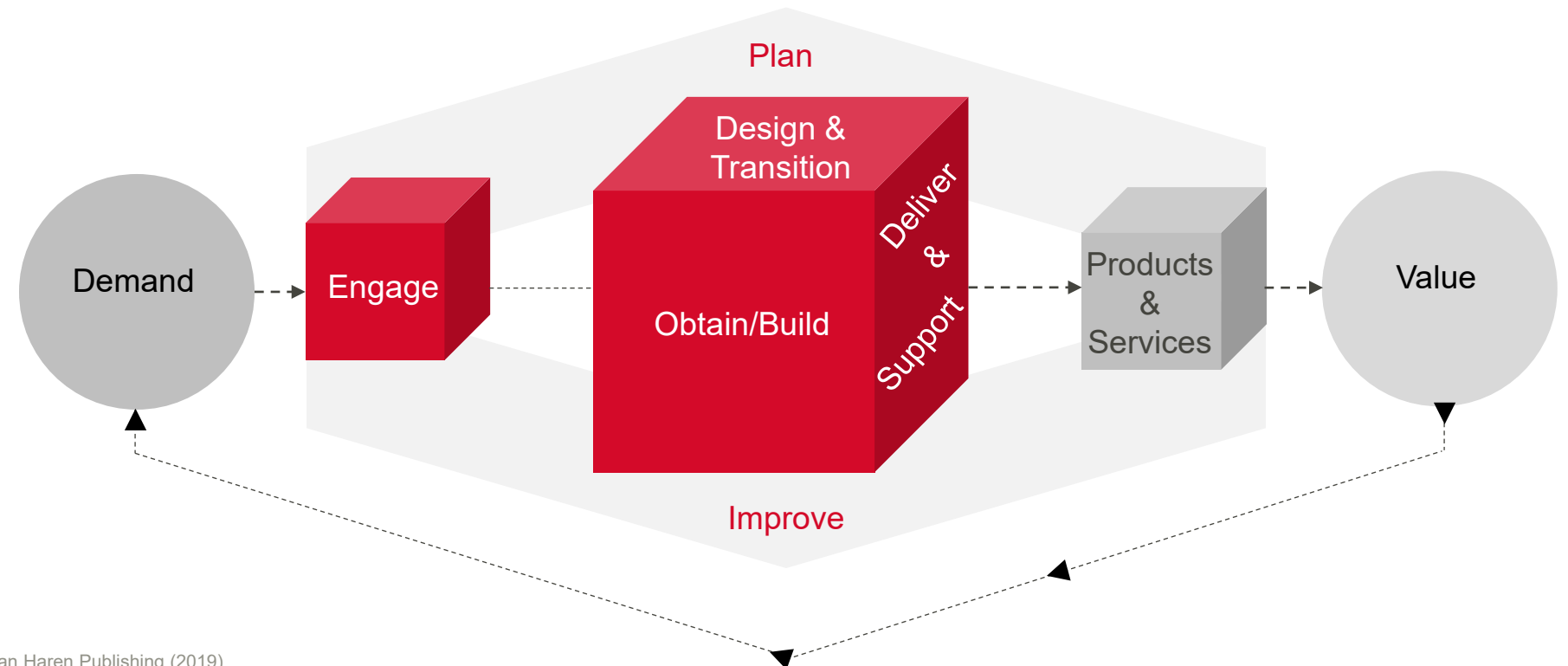
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Erhalten und Erstellen**

Zweck der Aktivität „Erhalten und Erstellen“: Sicherstellen, dass Servicekomponenten verfügbar sind, wann und wo sie benötigt werden, und dass sie den vereinbarten Spezifikationen entsprechen.



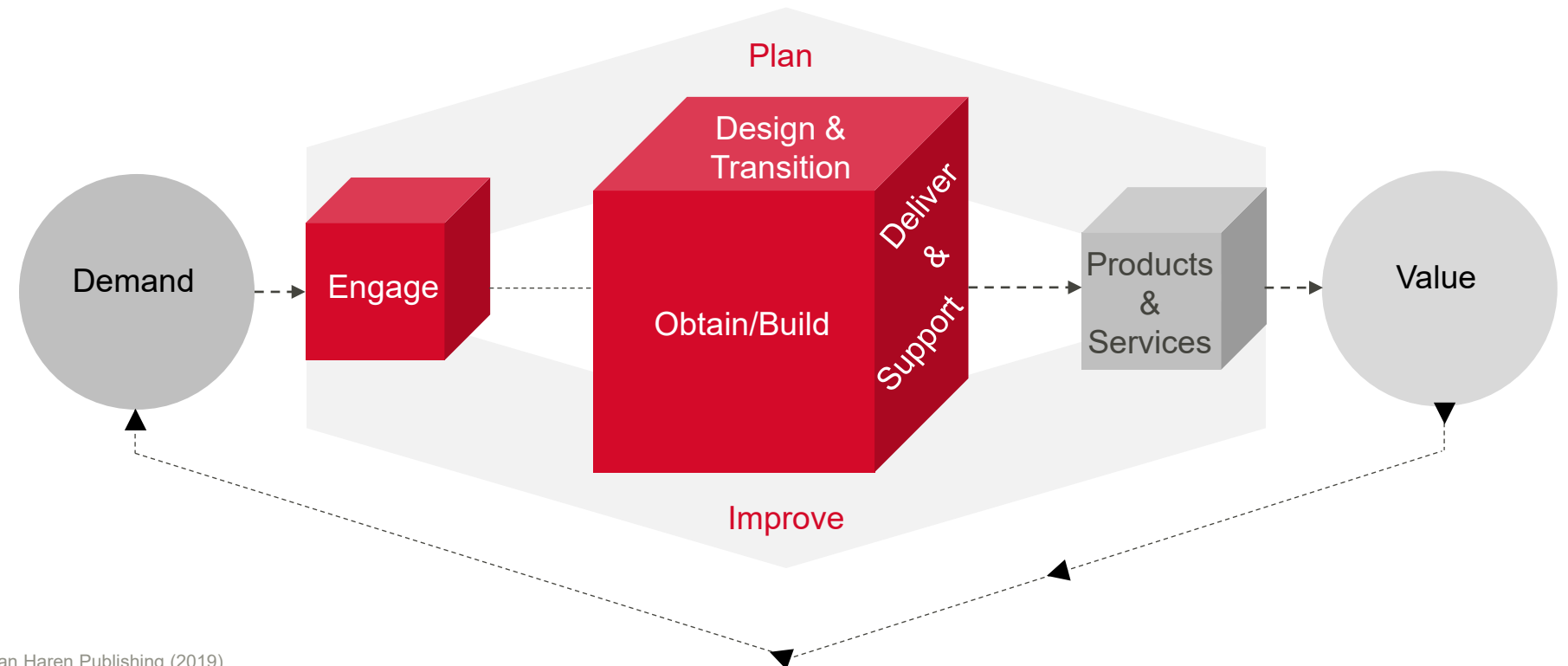
Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

Service-Wertschöpfungskette

- **Bereitstellung und Support**

Zweck der Aktivität „Bereitstellung und Support“: Sicherstellen, dass die Services gemäß den vereinbarten Spezifikationen und Erwartungen der Stakeholders bereitgestellt und supported werden. .



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

General Management Practices	Servicemanagement Practices	Technical Management Practices
Architecture Management	Availability Management	Deployment Management
Continual Improvement	Business Analysis	Infrastructure and Plattform Management
Information Security Management	Capacity and Performance Management	Software Development and Management
Knowledge Management	Change Control (Enablement)	
Measurement and Reporting	Incident Management	
Organizational Change Management	IT Asset Management	
Portfolio Management	Monitoring and Event Management	
Project Management	Problem Management	
Relationship Management	Release Management	
Risk Management	Service Catalogue Management	
Financial Service Management	Service Configuration Management	
Strategy Management	Service Continuity Management	
Supplier Management	Service Design	
Workforce and Talent Management	Service Desk	
	Service Level Management	
	Service Request Management	
	Service Validation and Testing	

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Monitoring und Event Management**

Zweck

Zweck der Monitoring and Event Management Practice ist das systematische Beobachten von Services und Servicekomponenten sowie das Aufzeichnen und Erstellen von Berichten zu ausgewählten Statusänderungen, die als Events identifiziert wurden.

Diese Practice identifiziert und priorisiert Infrastruktur, Services, Geschäftsprozesse und Informationssicherheits-Events; ebenfalls reagiert sie angemessen auf diese Events und auf Gegebenheiten die auf potenzielle Fehler oder Incidents hinweisen.

Definition: Event

Jede Statusänderung, die für das Management eines Service oder eines anderen Configuration Items (CI) von Bedeutung ist. Events werden normalerweise durch Benachrichtigungen erkannt, die von einem IT Service, CI oder Monitoring-Tool erstellt werden.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Release Management**

Zweck

Zweck der Release Management Practice ist das zur Verfügung stellen neuer und geänderter Services und Funktionen.

Diese Practice identifiziert und priorisiert Infrastruktur, Services, Geschäftsprozesse und Informationssicherheits-Events; ebenfalls reagiert sie angemessen auf diese Events und auf Gegebenheiten die auf potenzielle Fehler oder Incidents hinweisen.

Definition: Release

Eine Version eines Service oder eines anderen Configuration Items oder eine Sammlung von Configuration Items, die zur Verwendung bereitgestellt wird.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Configuration Management**

Zweck

Zweck der Service Configuration Management Practice ist es sicherzustellen, dass jederzeit und überall genaue und zuverlässige Informationen über die Konfiguration von Services und die unterstützenden CIs verfügbar sind. Dies schließt Informationen dazu ein, wie CIs konfiguriert sind, und über die Beziehungen zwischen diesen.

Definition: Configuration Item

Alle Komponenten, die gemanagt werden müssen, um einen IT Service bereitstellen zu können.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

Zweck

Der Zweck der Change Enablement Practice ist die Maximierung der Anzahl erfolgreicher Service- und Produktänderungen durch das Sicherstellen, dass Risiken richtig bewertet wurden, die Genehmigung von Changes und die Verwaltung des Change Kalenders.

Definition: Change

Das Hinzufügen, Modifizieren oder Entfernen eines Elements, das direkte oder indirekte Auswirkungen auf Services haben könnte.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

Zweck

Der Zweck der Change Enablement Practice ist die Maximierung der Anzahl erfolgreicher Service- und Produktänderungen durch das Sicherstellen, dass Risiken richtig bewertet wurden, die Genehmigung von Changes und die Verwaltung des Change Kalenders.

Definition: Change

Das Hinzufügen, Modifizieren oder Entfernen eines Elements, das direkte oder indirekte Auswirkungen auf Services haben könnte.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

Scope

Der Umfang der Practice „Change Enablement“ wird von jeder Organisation definiert. Sie umfasst i. d. R. die gesamte IT-Infrastruktur, Anwendungen, Dokumentation, Prozesse, Lieferantenbeziehungen und alles, was direkt oder indirekt Auswirkungen auf ein Produkt oder einen Service haben kann. Change Enablement muss die Notwendigkeit von Changes, die einen zusätzlichen Nutzen bringen, mit der Notwendigkeit in Einklang bringen, Kunden und Anwender vor den negativen Auswirkungen von Changes zu schützen.

Es ist wichtig, „Change Enablement“ von „Organizational Change Management“ zu unterscheiden! Organizational Change Management bearbeitet die mitarbeiterbezogenen Aspekte von Changes, damit Verbesserungen und organisatorische Transformationsinitiativen erfolgreich implementiert werden. Der Fokus des „Change Enablements“ liegt normalerweise auf Changes an Produkten und Services.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

3 Arten von Changes

- **Standard Changes**

Vorautorisierte Changes mit geringem Risiko, die wohlverstanden und umfassend dokumentiert sind und die ohne zusätzliche Autorisierung implementiert werden können.

- **Normale Changes**

Changes, die nach einem Standardprozess geplant, bewertet und autorisiert werden müssen. Change-Modelle, die auf dem Typ von Change basieren, bestimmen die Rollen für die Bewertung und Autorisierung. Auslöser für die Initiierung eines normalen Changes ist das Erstellen eines Change Request.

- **Notfall Changes**

Changes, die so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen. Notfall Changes sind normalerweise nicht in einem Change-Kalender enthalten, und der Prozess der Bewertung und Autorisierung wird beschleunigt, damit sie schnell implementiert werden können.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

Change Autorität

- Alle Changes sollten von Personen bewertet werden, die in der Lage sind, die Risiken und den erwarteten Nutzen zu verstehen. Danach müssen die Changes – vor ihrer Anwendung – autorisiert werden.
 - Die Person oder Gruppe, die einen Change autorisiert, wird als eine Change Autorität bezeichnet.
 - Es ist wichtig, dass jedem Change-Typ die richtige Change-Autorität zugewiesen wird, damit das Change Enablement sowohl effizient als auch effektiv sein kann.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Change Control (Enablement)**

Change Kalender

- Der Change-Kalender wird verwendet, um die Planung von Changes zu unterstützen, die Kommunikation zu vereinfachen, Konflikte zu vermeiden und Ressourcen zuzuweisen. Er kann nach der Bereitstellung von Changes verwendet werden, um Informationen zur Verfügung zu stellen, die für das Incident Management, das Problem Management und die Verbesserungsplanung erforderlich sind.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Incident Management**

Zweck

Der Zweck der Incident Management Practice ist das Minimieren der negativen Auswirkung von Incidents, indem der normale Servicebetrieb schnellstmöglich wiederhergestellt wird.

Definition: Incident

Eine nicht geplante Unterbrechung eines Services oder eine Qualitätsminderung eines Service.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Incident Management**

Incident Management Prozess

Es sollte einen formellen Prozess zum Protokollieren und Verwalten von Incidents geben.

- Dieser Prozess enthält in der Regel keine detaillierten Verfahrensanweisungen zur Diagnose, Untersuchung und Behebung von Incidents, kann jedoch Techniken bereitstellen, um Untersuchungen und Diagnosen effizienter zu gestalten.
- Während des Erstkontakts können Skripts zum Sammeln von Informationen von Benutzern vorhanden sein, die direkt zur Diagnose und Lösung einfacher Incidents führen können.
- Die Untersuchung komplizierterer Incidents erfordert häufig Wissen und Sachverstand und keine Verfahrensschritte.
- In der Regel gibt es separate Prozesse zum Managen von Major Incidents und von Incidents im Bereich der Informationssicherheit.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Incident Management**

Wer kann Incidents lösen?

- Manche Incidents werden von den Anwendern selbst unter Verwendung der Selbsthilfe gelöst. Die Verwendung bestimmter Selbsthilfe-Records sollte erfasst werden, um sie bei Mess- und Verbesserungsaktivitäten zu nutzen.
- Service Desk gelöst
- Komplexere Incidents werden in der Regel zur Lösung an ein Support-Team eskaliert.
Normalerweise basiert die Weiterleitung auf der Incident-Kategorie, die es erleichtern sollte, das richtige Team zu ermitteln.
- Incidents können an Lieferanten oder Partner eskaliert werden, die Support für die von ihnen gelieferten Produkte und Services bieten.
- Besonders komplexe Incidents und alle Major Incidents erfordern es oft, dass ein temporäres Team gemeinsam an der Ermittlung der Lösung arbeitet. Dieses Team kann Vertreter vieler Stakeholder umfassen, z. B. den Service Provider, Lieferanten, Anwender usw.
- In gravierenden Fällen können zur Lösung eines Incidents Notfallwiederherstellungspläne eingeleitet werden.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Incident Management**

Auswirkungen auf das Business

- Das Incident Management kann erhebliche Auswirkungen auf die Kunden- und Anwenderzufriedenheit haben und darauf, wie Kunden und Anwender den Service Provider wahrnehmen.
- Jeder Incident sollte erfasst und gemanagt werden, um sicherzustellen, dass er innerhalb eines Zeitfensters gelöst wird, und, dass die Erwartungen des Kunden und Anwenders erfüllt werden.
- Ziellösungszeiten werden vereinbart, dokumentiert und kommuniziert, um sicherzustellen, dass die Erwartungen realistisch sind.
- Incidents werden auf Basis einer vereinbarten Klassifizierung priorisiert, um sicherzustellen, dass Incidents mit den höchsten geschäftlichen Auswirkungen zuerst gelöst werden.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Zweck

Der Zweck der Problem Management Practice ist das Reduzieren der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen von Incidents durch die Identifizierung tatsächlicher und potenzieller Ursachen von Incidents und das Management von Workarounds und Known Errors..

Definition: Problem

Eine Ursache oder mögliche Ursache eines oder mehrerer Incidents.

Definition: Workaround

Eine Lösung, die die Auswirkungen von Incidents oder Problemen reduziert oder beseitigt, für die noch keine vollständige Lösung verfügbar ist. Einige Workarounds verringern die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Incidents.

Definition: Known Error

Ein Problem, das analysiert, aber noch nicht gelöst wurde.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Problem vs. Incident

Probleme sind mit Incidents verwandt, sollten jedoch unterschieden werden, da sie auf unterschiedliche Weise gemanagt werden:

- Incidents wirken sich auf Anwender oder Geschäftsprozesse aus und müssen behoben werden, damit der normale Geschäftsbetrieb laufen kann.
- Probleme sind die Ursachen von Incidents. Sie erfordern eine Untersuchung und Analyse, um die Ursachen zu ermitteln, Workarounds zu entwickeln und eine längerfristige Lösung zu empfehlen. Dies reduziert die Anzahl und die Auswirkungen künftiger Incidents

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Die 3 Phasen des Problem Managements



Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Problem-
identifizierung

Die 3 Phasen des Problem Managements

- Durchführen einer Trendanalysen von Incident Records
- Erkennung doppelter und wiederkehrender Schwierigkeiten durch Anwender, Service Desk und Mitarbeiter des technischen Supports
- Während eines Major Incidents: Risiken entdecken, die dazu führen, dass ein Incident erneut auftreten könnte
- Analyse der von Lieferanten und Partnern erhaltenen Informationen
- Analyse der von internen Softwareentwicklern, Test- und Projektteams erhaltenen Informationen

Andere Informationsquellen können auch zur Identifizierung von Problems führen.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Problemsteuerung

Die 3 Phasen des Problem Managements

Aktivitäten „Problem Control“

- Problemanalyse
 - Probleme werden für die Analyse auf Basis des Risikos priorisiert, das sie darstellen, und werden auf Basis der möglichen Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit als Risiken gemanagt
 - Es ist nicht erforderlich, jedes Problem zu analysieren; es kann sinnvoller sein, Probleme mit höchster Priorität zunächst zu klären!
- Dokumentieren von Workarounds
- Dokumentieren von Known Errors

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Fehlersteuerung

Die 3 Phasen des Problem Managements

Aktivitäten „Error Control“

- Im Rahmen der Fehlersteuerung werden Known Errors gemanagt.
 - Das sind Probleme, bei denen die anfängliche Analyse abgeschlossen wurde und fehlerhafte Komponenten bereits identifiziert wurden.
- Fehlersteuerung umfasst auch die Identifizierung möglicher dauerhafter Lösungen, die zu einem Change Request für die Implementierung einer Lösung führen können — aber nur, wenn dieser im Hinblick auf Kosten, Risiken und Nutzen gerechtfertigt ist.
- Fehlersteuerung bewertet den Status von Known Errors, die nicht behoben wurden, regelmäßig neu. Dazu zählen die allgemeinen Auswirkungen auf Kunden, Verfügbarkeit und Kosten dauerhafter Lösungen sowie die Effektivität von Workarounds. Die Effektivität von Workarounds sollte jedes Mal bewertet werden, wenn ein Workaround verwendet wird, da der Workaround basierend auf der Bewertung möglicherweise verbessert werden kann.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Problem Management**

Schnittstellen mit anderen Practices

- Beispiele für Schnittstellen zwischen:
 - Problem Management,
 - Risk Management,
 - Change Enablement,
 - Knowledge Management and
 - Continual Improvement

Problemmanagementaktivitäten können als konkreter Fall von Risk Management organisiert werden. Die Implementierung der Problemlösung erfolgt oft außerhalb des Bereichs des Problem Managements. Der Output der Problem Management Practice umfasst Informationen und Dokumentationen zu Workarounds und Known Errors. Aktivitäten des Problem Managements können Verbesserungsmöglichkeiten in allen vier Dimensionen des Service Managements identifizieren.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Desk**

Zweck

- Erfassen von Incidents und Service Requests
- Ist der Single Point of Contact für den Service Provider und alle Anwender!
- Bietet den AnwenderInnen einen klaren Weg, um Schwierigkeiten, Fragen und Requests zu melden, um diese zu erfassen, zu klassifizieren, zuzuweisen und zu beantworten.
- Eskalation von Incidents
- Hat großen Einfluss auf die User Experience

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Level Management**

Zweck

Der Zweck der Service Level Management Practice ist das Festlegen klarer geschäftsbezogener Ziele für Service Levels und das Sicherstellen, dass die Erbringung eines Service anhand dieser Ziele entsprechend bewertet, überwacht und gemanagt wird.

Definition: Service Level Agreement (SLA)

Eine dokumentierte Vereinbarung zwischen einem Service Provider und einem Kunden, die sowohl die benötigten Services als auch den erwarteten Service Level identifiziert.

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Level Management**

Wichtige Anforderungen für SLAs

- Sie müssen sich auf einen definierten „Service“ im Servicekatalog beziehen; andernfalls sind sie einfach nur einzelne Messgrößen ohne Zweck und bieten keine angemessene Transparenz oder spiegeln die Perspektive des Service nicht wider.
- Sie sollten sich auf definierte Ergebnisse und nicht einfach auf betriebliche Messgrößen beziehen. Dies kann durch einen ausgewogenen Satz von Messgrößen erreicht werden, z. B. Kundenzufriedenheit
- Sie sollten eine „Vereinbarung“ widerspiegeln, d. h. die Interaktion und Diskussion zwischen dem Service Provider und dem Servicekonsumenten. Es ist wichtig, alle Stakeholder zu beteiligen, einschließlich der Partner, Sponsoren, Anwender und Kunden.
- Sie müssen einfach geschrieben und für alle Parteien leicht zu verstehen und umzusetzen sein.

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Request Management**

Zweck

Der Zweck der Service Request Management Practice ist das Unterstützen der vereinbarten Servicequalität, indem alle vordefinierten, vom Anwender initiierten Service Requests effektiv und benutzerfreundlich bearbeitet werden.

Definition: Service Request

Ist eine Anfrage eines Anwenders oder des Bevollmächtigten eines Anwenders, der eine Serviceaktion einleitet, die als normaler Bestandteil der Servicebereitstellung vereinbart wurde.

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Request Management**

Service Request Genehmigung

Service Requests erfordern oft eine Autorisierung (finanzielle, datenschutzrechtliche oder andere Richtlinien), während andere keinerlei Autorisierung benötigen.

Um eine erfolgreiche Bearbeitung sicherzustellen, sollten beim Service Request Management die folgenden Richtlinien beachtet werden:

- Service Requests und ihr Fulfillment sollten standardisiert und soweit wie möglich automatisiert werden.
- Richtlinien sollten unabhängig davon festgelegt werden, welche Service Requests mit eingeschränkten oder sogar ohne zusätzliche Genehmigungen erfüllt werden, sodass ihre Erfüllung optimiert werden kann.
- Die Erwartungen von Anwendern im Hinblick auf Fulfillment-Zeiten sollten klar festgelegt werden und darauf basieren, was die Organisation realistischweise liefern kann.
- Verbesserungsmöglichkeiten sollten identifiziert und implementiert werden, um kürzere Fulfillment Zeiten zu realisieren und Automatisierung zu nutzen.
- Es sollte Richtlinien und Workflows für die Dokumentierung und Weiterleitung aller Requests

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL 4

ITIL 4 Management Practices

- **Service Request Management**

Beispiele „Service Request“

- Request für eine Servicebereitstellungssaktion
z.B. Bereitstellen eines Berichts oder Ersetzen einer Tonerkartusche
- Eine Informationsanfrage
z.B. Wie erstelle ich ein Dokument? Oder: Wie sind die Bürozeiten?
- Request zur Bereitstellung einer Ressource oder Service
z.B. Bereitstellen eines Telefons oder Laptops für einen Anwender oder Bereitstellen eines virtuellen Servers für ein Entwicklungsteam
- Request zum Gewähren von Zugriff auf eine Ressource oder einen Service
z.B. Bereitstellung von Zugriffs auf eine Datei oder einen Ordner
- Feedback, Lob und Beschwerden
z.B. Beschwerden über eine neue Benutzeroberfläche oder Lob für ein Support-Team

Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

ITIL V4

Continual Service Improvement



Continual Service Improvement

Kontinuierliche Service Verbesserung – warum?

- Geschäftsumfeld und Kundenanforderungen ändern sich ständig!
Daher muss sich der Serviceprovider ständig an neue Anforderungen anpassen.
- Technologie ändert sich ständig und wenn sich eine Organisation nicht an die technologische Entwicklung anpasst, dann sind ihre Services rasch veraltet.
- Die angebotenen Services müssen kontinuierlich im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und aktualisiert werden, da die Services ansonsten zu schnell an Wert verlieren bzw. nicht mehr an den Kundenanforderungen ausgerichtet sind.



Continual Service Improvement

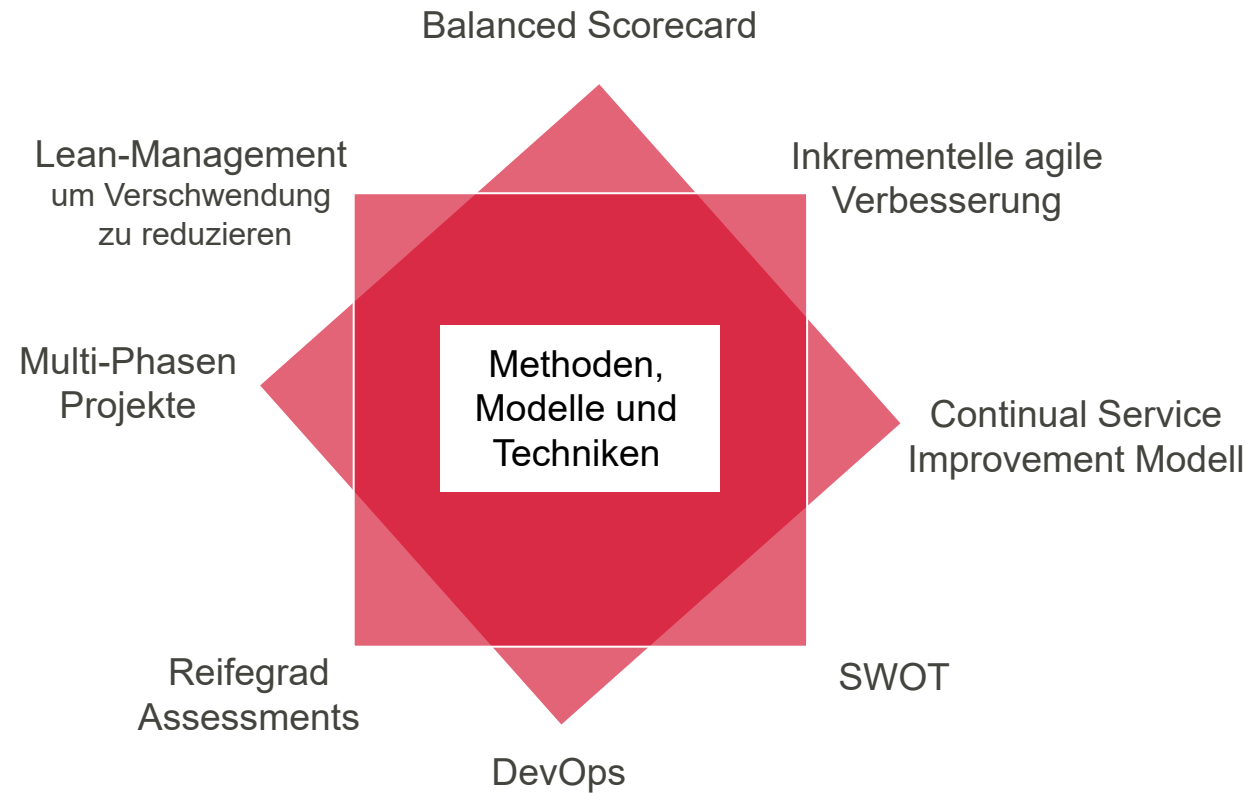
Kontinuierliche Service Verbesserung – warum?

- Geschäftsumfeld und Kundenanforderungen ändern sich ständig!
Daher muss sich der Serviceprovider ständig an neue Anforderungen anpassen.
- Technologie ändert sich ständig und wenn sich eine Organisation nicht an die technologische Entwicklung anpasst, dann sind ihre Services rasch veraltet.
- Die angebotenen Services müssen kontinuierlich im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und aktualisiert werden, da die Services ansonsten zu schnell an Wert verlieren bzw. nicht mehr an den Kundenanforderungen ausgerichtet sind.



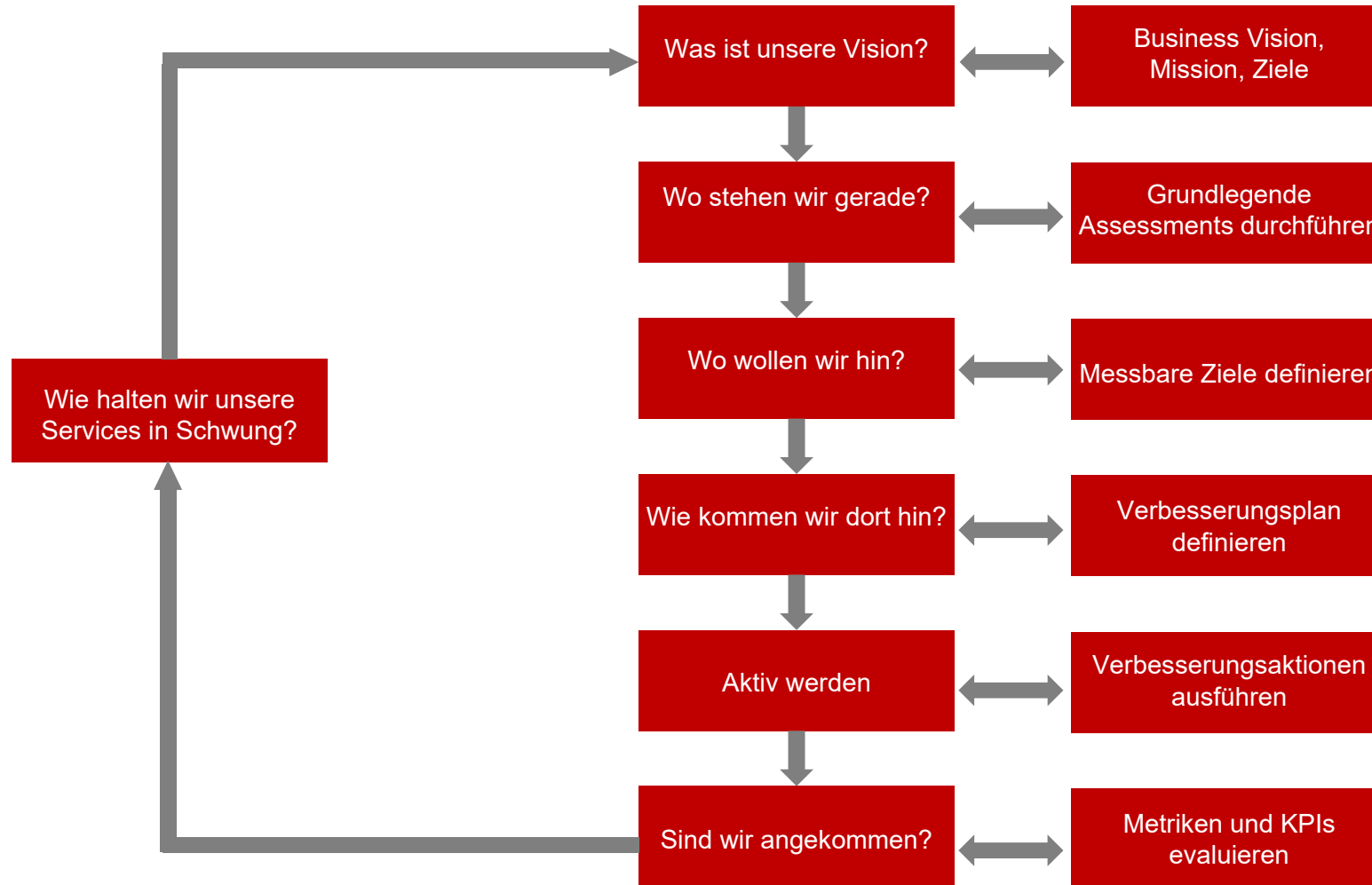
Continual Service Improvement

Methoden und Techniken



Continual Service Improvement

Modell

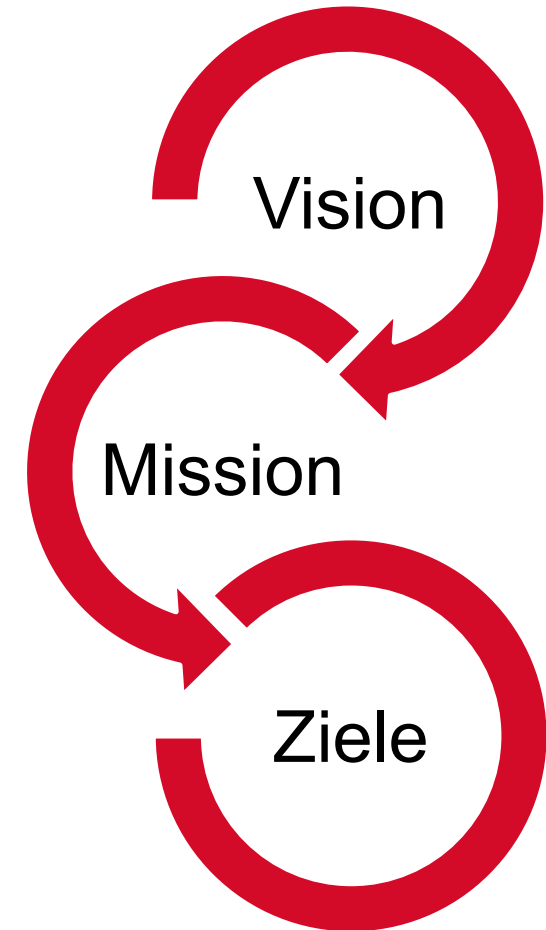


Continual Service Improvement

Schritt 1: Was ist unsere Vision?

Vision für die Verbesserungsinitiative erstellen:

- Die Vision und die Ziele der Organisation müssen den Geschäftseinheiten, einzelnen Abteilungen, Teams bzw. den Einzelpersonen bekannt sein, damit der Kontext, die Zielvorgaben und mögliche Grenzen der angedachten Verbesserungsmaßnahmen verstanden werden!
- Auf Managementebene muss eine eigene Vision für die geplanten Verbesserungsbedürfnisse entwickelt werden.

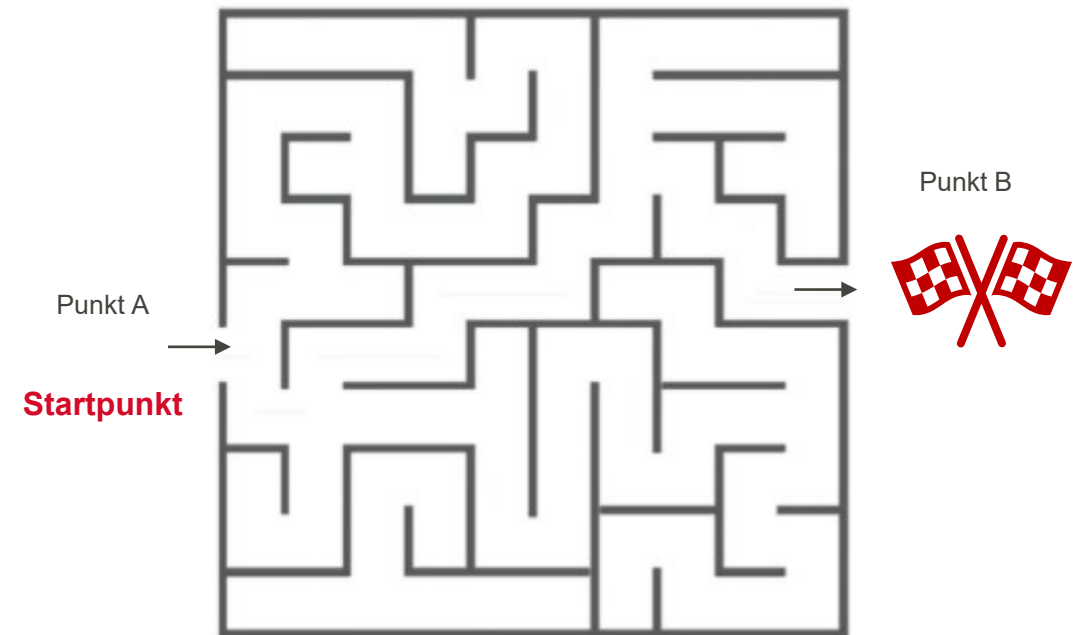


Continual Service Improvement

Schritt 2: Wo stehen wir gerade?

Assessment zum aktuellen Stand (Current State Assessment):

- Bewertung bzw. Beurteilung von existierenden Services
- Verstehen der Organisationskultur
- Wenn dieser Schritt ausgelassen wird, ist es nicht möglich, die aktuelle Situation zu verstehen und es fehlt die grundlegende Messlinie zur Zielerreichung!
 - Startpunkt muss bekannt sein!

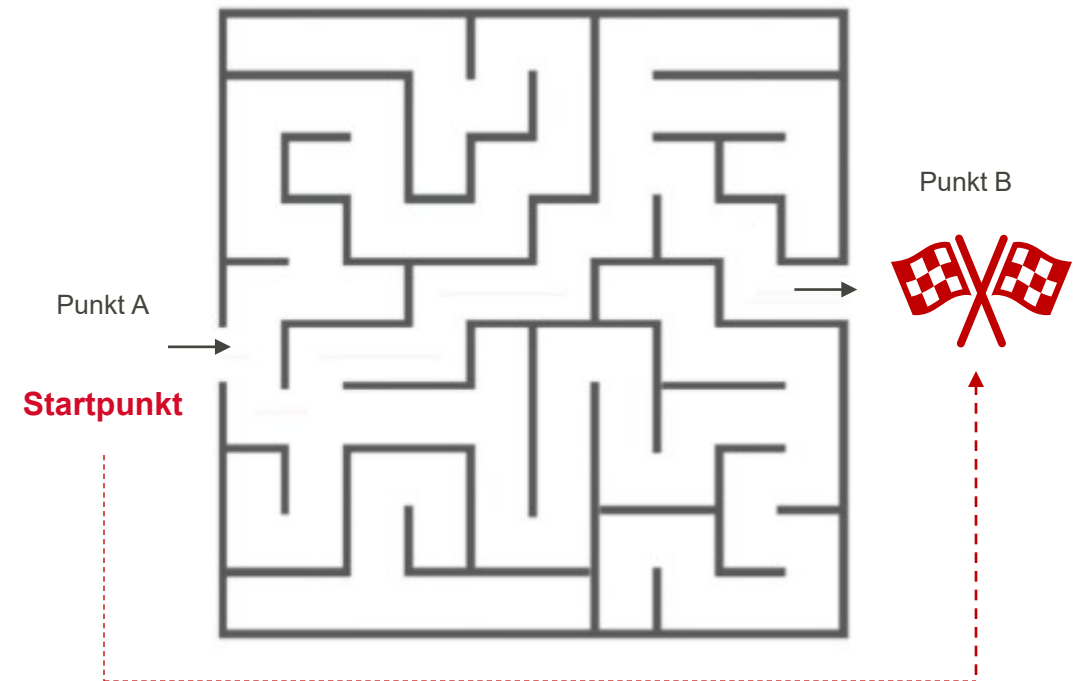


Continual Service Improvement

Schritt 3: Wo wollen wir hin?

- Schritt 3 skizziert den Zielstatus!
- Verbesserungsmöglichkeiten können auf Basis von Abweichungsanalysen (Gap Analysis) identifiziert und priorisiert werden.
- Verbesserungsziele werden mit kritischen Erfolgsfaktoren (CSFs) und Key Performance Indikatoren (KPIs) festgelegt.

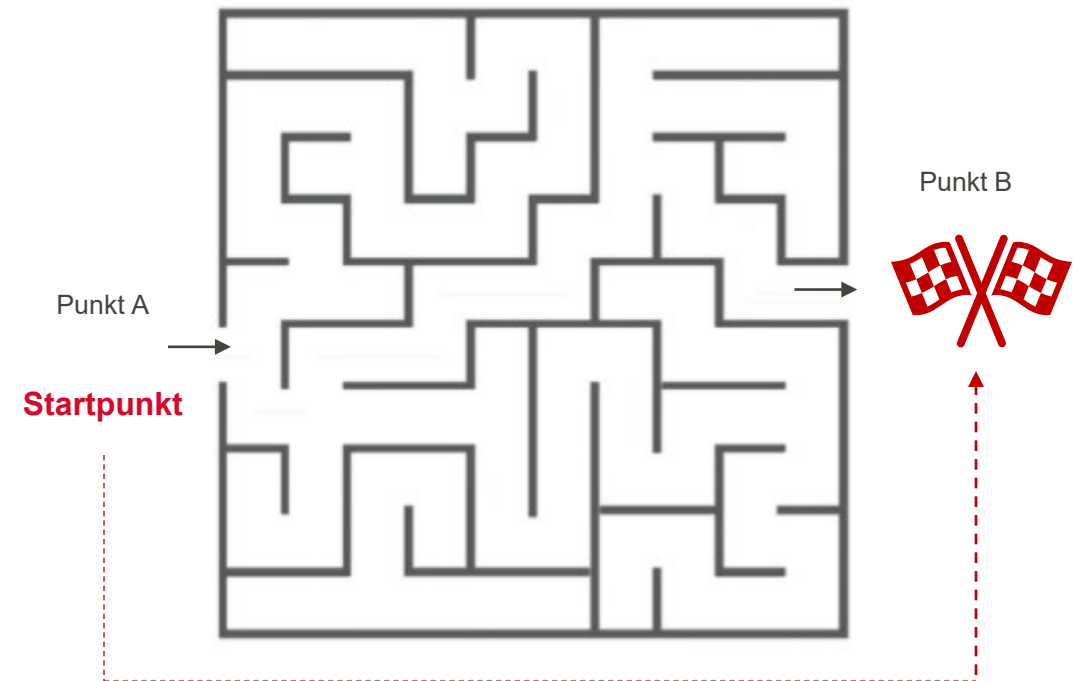
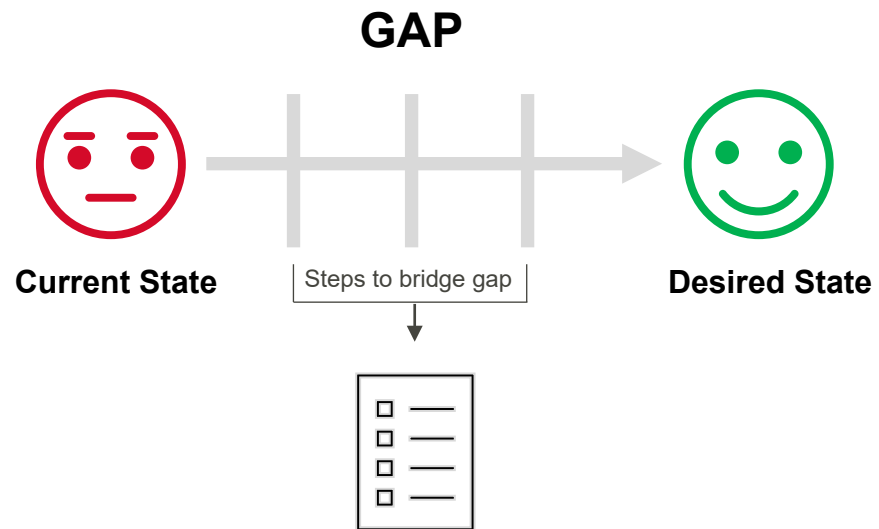
Ohne diesem Schritt bleibt der Zielstatus unklar und die Zielerreichung kann nicht gemessen werden!



Continual Service Improvement

Schritt 3: Wo wollen wir hin?

GAP Analyse

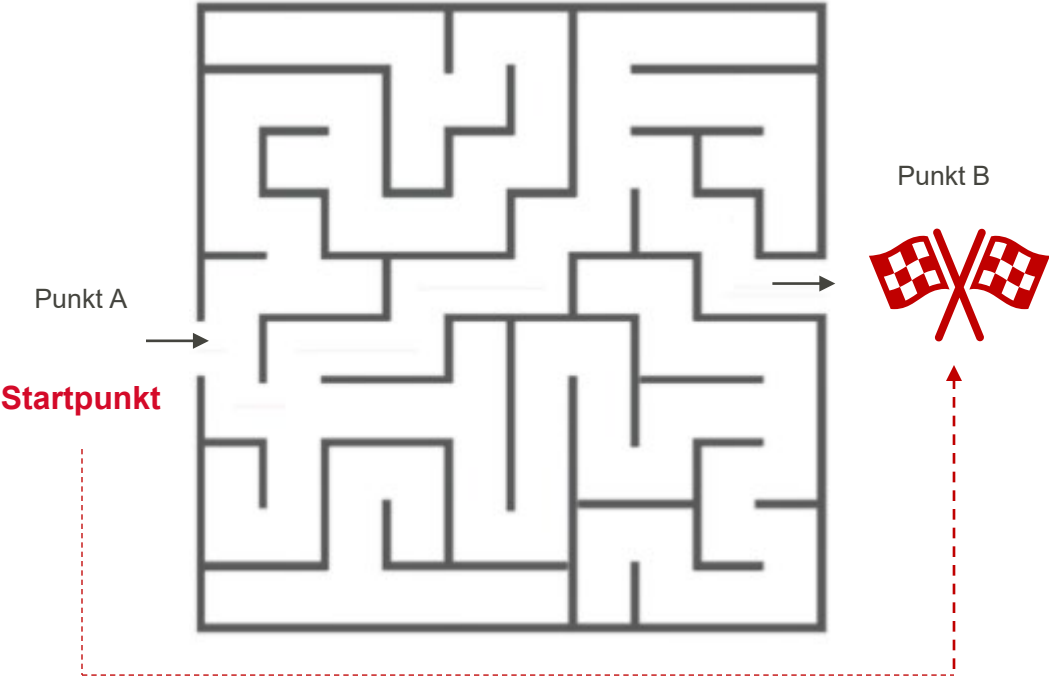


Continual Service Improvement

Schritt 3: Wo wollen wir hin?

GAP Analyse

Verbesserungspotenzial: Erhöhung Kundenzufriedenheit		
Desired State	Current State	Action Steps
Kundenzufriedenheit: 99 %	Kundenzufriedenheit: unbekannt	aktuelle Kundenzufriedenheit erheben
Ø Lösungszeit für Incidents: 3Tage	Ø Lösungszeit für Incidents: 6Tage	▪ Eskalationsprozess adaptieren ▪ Helpdesk MA bzgl. neuem Prozess einschulen.



S

intern

Stärken - Strengths

- Starke Marke & Marktführer im Bereich der E-Autos
- Akkukapazität
- Reichweite der Autos
- Ladeinfrastruktur

- Markt für E-Autos wird stark wachsen
- Steigendes Umweltbewusstsein bei Konsumenten
- Loyale Fanbase

O

extern

Chancen - Opportunities

W

intern

Schwächen - Weaknesses

- Fehlendes Händlernetz
- Servicequalität
- Produktionsprobleme und Lieferprobleme
- Elon Musk als Führungsfigur

- Investoren: Tesla verdient zu wenig Geld
- Öffentliche Wahrnehmung von Reichweite und Akkukapazität falsch
- Fehlende Recyclingstrategien für Batterien

T

extern

Risiken - Threats



S-O

Stärken in Kombination mit Chancen

- Ausbau der Ladeinfrastruktur, um stark wachsenden Markt für E-Autos nutzen zu können
- Forschung im Bereich umweltfreundlicher Technologien erhöhen
- Hervorragende Akkukapazität und Reichweite der Autos stärker kommunizieren, um unschlüssige Zielgruppen zu überzeugen



- Lösung des Recycling-Problems (Batterien)
- Entwicklung von umweltfreundlicheren Batterien
- Erhöhung der Reichweite, um Kundenansprüchen gerecht zu werden
- Starke Marke nutzen, um öffentliche Wahrnehmung zu verbessern

S-T

Stärken in Kombination mit Risiken

W-O

Schwächen in Kombination mit Chancen

- Kooperationen mit Servicepartnern steigern, um Servicequalität zu verbessern
- Verbesserung der Produktionsprozesse, um steigende Nachfrage bewältigen zu können
- Verbesserung der Distributionsprozesse, um steigende Nachfrage bewältigen zu können

- Rasch in die Gewinnzone kommen, um Investoren zu beruhigen
- Führungsstil ändern, um hoher Fluktuation entgegenzutreten

W-T

Schwächen in Kombination mit Risiken

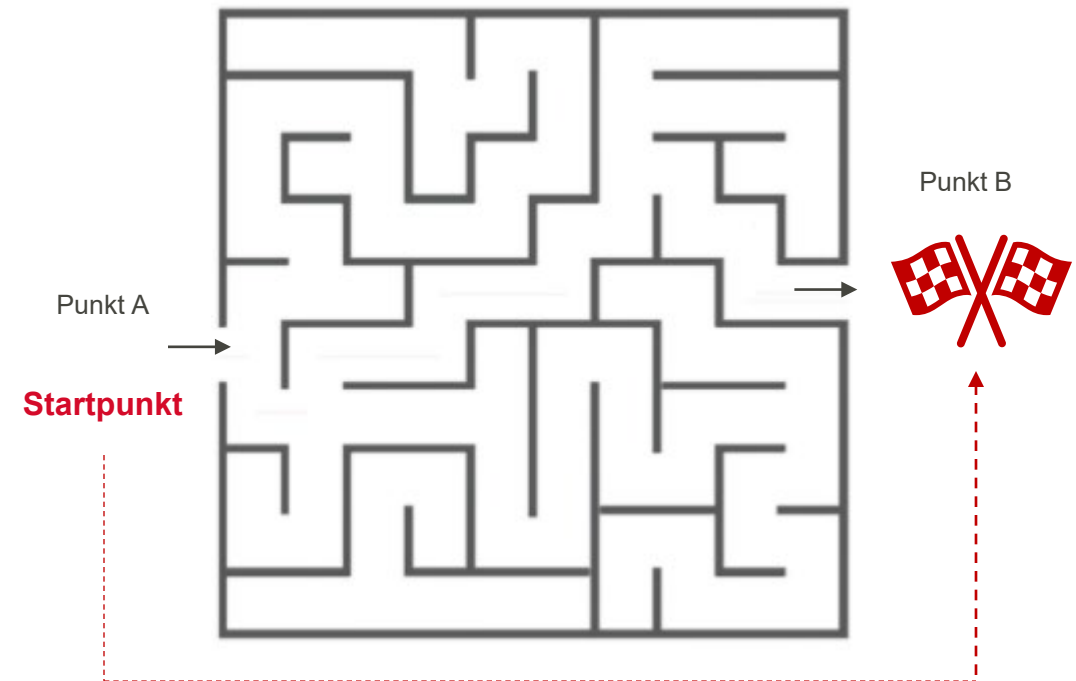
Continual Service Improvement

Schritt 3: Wo wollen wir hin?

Key Performance Indikatoren

- Hinweis:

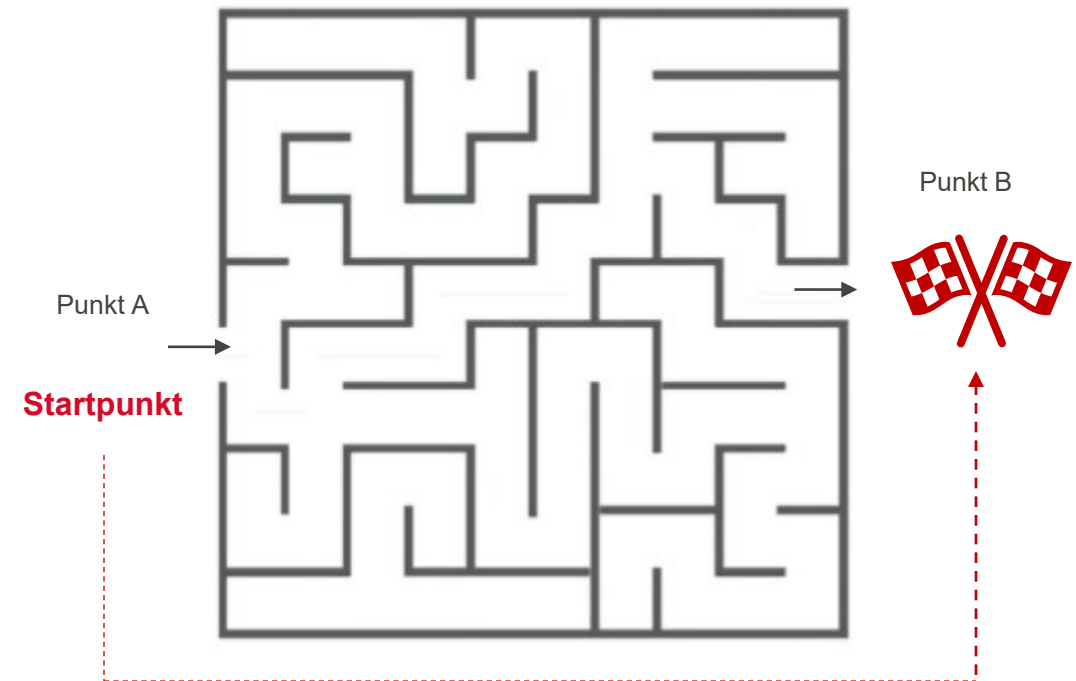
Auf www.kpilibrary.com finden Sie eine Fülle von in der Praxis genutzten Key Performance Indikatoren!



Continual Service Improvement

Schritt 4: Wie kommen wir dort hin?

- Erstellung eines Plans, um die Herausforderungen im CSI bewältigen zu können.
- Die einfachste Route ist zu Beginn oft nicht klar.
- Sobald die Route klar ist, ist dennoch eine iterative (wiederholende) Vorgehensweise notwendig.
- Jede Iteration wird zu einer ständigen Verbesserung beitragen.
- CSI-Ansatz muss reevaluiert werden!

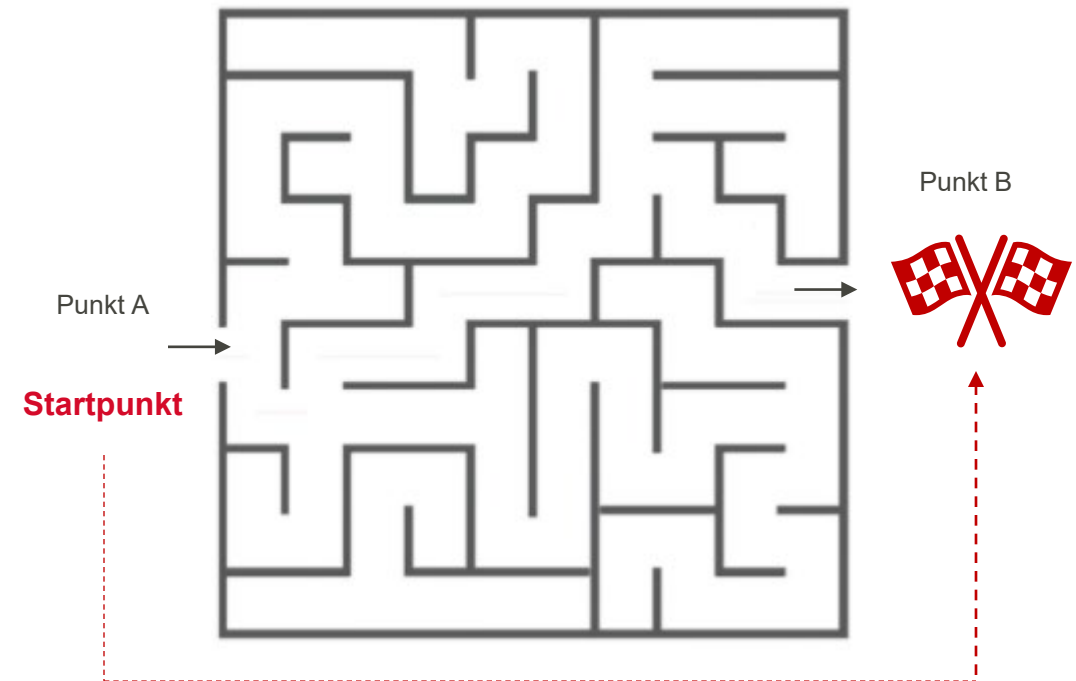


Continual Service Improvement

Schritt 5: Aktiv werden

Folgende ITIL Praktiken sollten für diesen Schritt verstanden und eingesetzt werden:

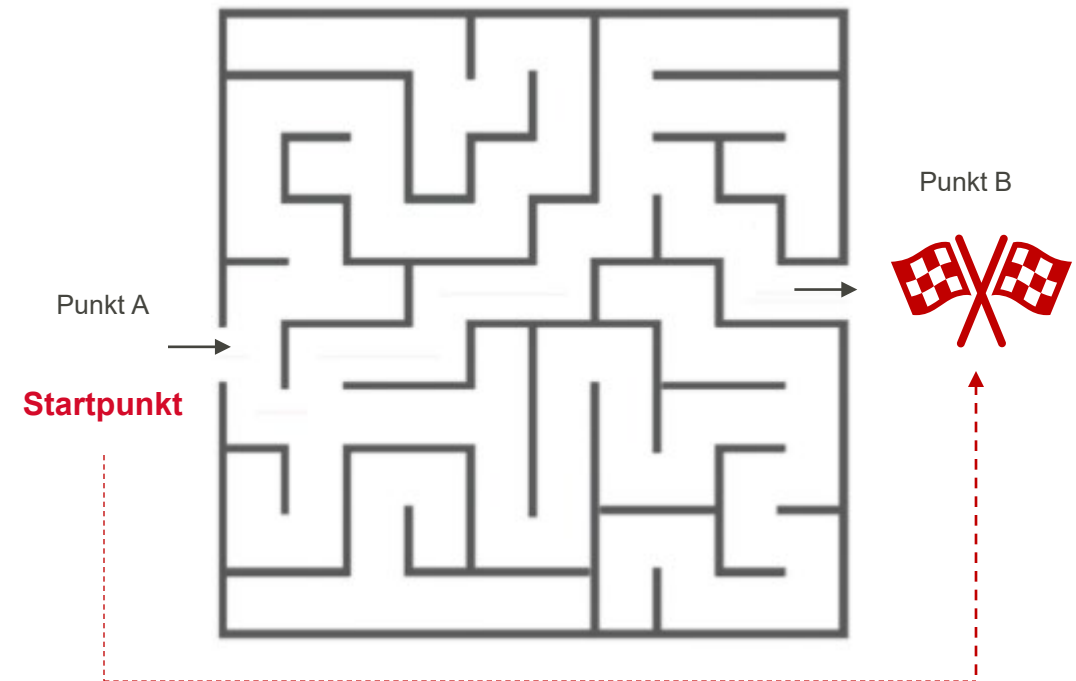
- Change Management
- Measurement und Reporting
- Risk Management
- Continual Improvement



Continual Service Improvement

Schritt 6: Sind wir angekommen?

- Wurden die Ziele erreicht (KPIs)?
- Sind diese Ziele noch relevant?
- Change Management



Continual Service Improvement

Beziehungen zwischen CSI und Grundprinzipien

	Wert-orientierung	Dort beginnen, wo man steht.	Iterative Weiterentwicklung mit Feedback	Zusammenarbeit und Transparenz fördern	Ganzheitlich denken und arbeiten	Auf Einfachheit und Praktikabilität achten	Optimieren und automatisieren
Was ist unsere Vision?	x			x	x		
Wo stehen wir gerade?		x		x			
Wo wollen wir hin?			x		x	x	x
Wie kommen wir dort hin?			x	x	x	x	
Aktiv werden	x		x	x			
Sind wir angekommen?	x			x	x		
Wie halten wir unsere Services in Schwung?	x			x	x		x

IT-Service Katalog

Best Practices für die Gestaltung

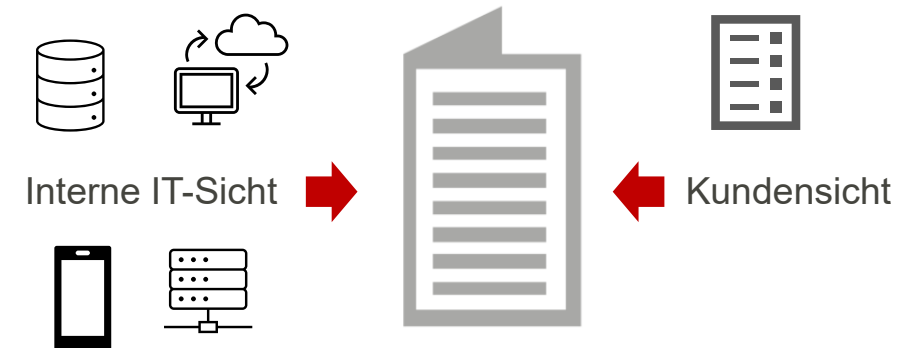
Literaturhinweis: <https://doi.org/10.1365/s40702-020-00702-y>



IT-Service-Katalog

Die beiden Sichten

- Bei einem IT-Service Katalog werden 2 Sichten benötigt
- Diese beinhalten verschiedene Informationen
- Vergleichbar mit Speisekarte
 - Kunden wollen eine gegliederte Übersicht über das Angebot
 - Küchenpersonal interessieren die Zutaten und die Zubereitung



IT-Service-Katalog

Die beiden Sichten

■ Interne IT-Sicht

Beinhaltet die Beschreibung der IT-Services mit den notwendigen technischen Details wie z.B.:

- Genehmigungsprozesse
- Mapping zwischen IT-Services und IT-Systemen/-Komponenten in einer Configuration-Management-Database (CMDB)

■ Kundensicht

- in der Sprache von Kunden (einfach und leicht verständlich)
- Technische Details vermeiden

IT-Service-Katalog

Gestaltungs- und Pflegeprozess im Allgemeinen

- ITSM-Prozesse und die dafür verantwortlichen Abteilungen agieren auf Basis des IT-Service-Katalogs!

Daher:

- sind alle Bereiche bei der Erstellung einzubeziehen
- Aufbau des Katalogs muss fortlaufend mit repräsentativen Kunden getestet werden
- Entscheidungen dürfen nicht im Alleingang getroffen werden
- Sobald die grundlegende Struktur des IT-Service-Katalogs existiert:
 - Service-Owner müssen genaue Beschreibung ihrer IT-Services erstellen
 - Katalog Manager überprüft einzelne Beschreibungen und überträgt diese in den Katalog
- Katalog Manager ist verantwortlich für:
 - Pflege des Katalogs
 - Sorgt dafür, dass Themen aktuell und Richtig sind
- IT-Service-Katalog-Policy
 - dient der Bekanntmachung der Prozesse und Verantwortlichkeiten

IT-Service-Katalog

Strukturierungsebenen

- flache, zwei bis max. dreistufige Hierarchie

Top-Level-Kategorie (PC-Arbeitsplatz, Telefonie und Netzwerk & Server)

↳ **Sub-Kategorie** (zB mobiler Arbeitsplatz)

↳ **beziehbarer IT-Service** (zB Laptop-Business-Klein)

- Einer Top-Level-Kategorie sind eine oder mehrere Sub-Kategorien zuzuordnen
- Sub-Kategorie (mittlere Stufe) kann bei überschaubaren IT-Leistungsportfolio entfallen
- Jede Ebene sollte nicht mehr als Zehn Ebenen enthalten
(diese Restriktion bietet Platz bis zu 1000 IT-Services !)

IT-Service-Katalog

Definition und Beschreibung einzelner IT-Services

- Beziehbare IT-Services der Kundensicht sollten wie IT-Services, und eben nicht vordergründig wie Produkte und Applikationen, bezeichnet und beschrieben werden.
- Aus der Kundenperspektive stellt der Nutzen das entscheidende Kriterium dar.

Dazu ein Beispiel:

Beim beziehbaren IT-Service Video-Konferenz können die zur Auswahl stehenden Applikationen, wie etwa Skype oder Webex, als Option gewählt werden. Diese Anwendungen stehen für sich allein genommen für keinen IT-Service. Denn dahinter verbergen sich noch eine Vielzahl von Zusatzleistungen wie Support und Wartung und technischen Komponenten wie Server und Netzwerk.

IT-Service-Katalog

Definition und Beschreibung einzelner IT-Services

- Attribute der Bezeichnung:

Bezeichnung	Versionsnummer
Kurzbezeichnung	Hersteller
Nutzerhandbücher	Bilder und Videos
Gewicht und Maße (bei Hardware)	Vertragslaufzeit
SLAs	Preis
Service-Owner	Kontaktperson
Dauer bis zur Service-Bereitstellung	Wartungsfenster
Benötigtes Endgerät zur Nutzung	Ähnliche IT-Services
Datum letzter Aktualisierung	Version der Beschreibung

IT-Service-Katalog

Grundsätzliches zur Gestaltung

- Neben atomaren IT-Services sollten, wann immer möglich, sogenannte Service Bundles, geschaffen werden.

Dieser Ansatz erleichtert Kund*innen die Bestellung von technisch kompatiblen und fachlich sinnvollen Kombinationen von IT-Services. Die einzelnen IT-Services müssen mittels relevanter Attribute beschrieben werden. Dazu zählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

- Da Besteller mitunter über wenig Kenntnis verfügen, welcher Preis im Unternehmensumfeld hoch beziehungsweise niedrig ist, kann es hilfreich sein, zusätzlich zum tatsächlichen Preis grundlegende Preiskategorien zur Orientierung einzuführen. Wird ein IT-Service gleichzeitig in verschiedenen Service-Level-Agreement-Varianten angeboten, sollten diese keinesfalls als gänzlich eigene IT-Services, sondern als einer mit für Kunden unterschiedlichen, wählbaren Optionen geführt werden.

Dieses Vorgehen würde ansonsten zu einem unnötigen Aufblähen des IT-Service-Katalogs führen. Die Möglichkeit der Service-Individualisierung für Kunden gilt es auf ein Minimum zu beschränken, da dies Risiken und Kosten erheblich erhöhen würde.

IT-Service-Katalog

Grundsätzliches zur Gestaltung

- Self-Service Portale müssen selbsterklärend sein
 - Nutzer bestellen im Durchschnitt meist nur 2- bis 3-mal jährlich im Katalog
- Leichte Handhabung ohne Schulung
- Zusätzlich zu Desktop-Version auch eine mobile Version (mobile First-Ansatz)
- Gesamtübersicht für Führungskräfte: Welche Services werden aktuell bezogen?
- Warenkorbfunktion und Favoritenliste
- Services in eindeutige Kategorien unterteilen um die Zuordnung zu vereinfachen

IT-Service-Katalog

Grundsätzliches zur Gestaltung

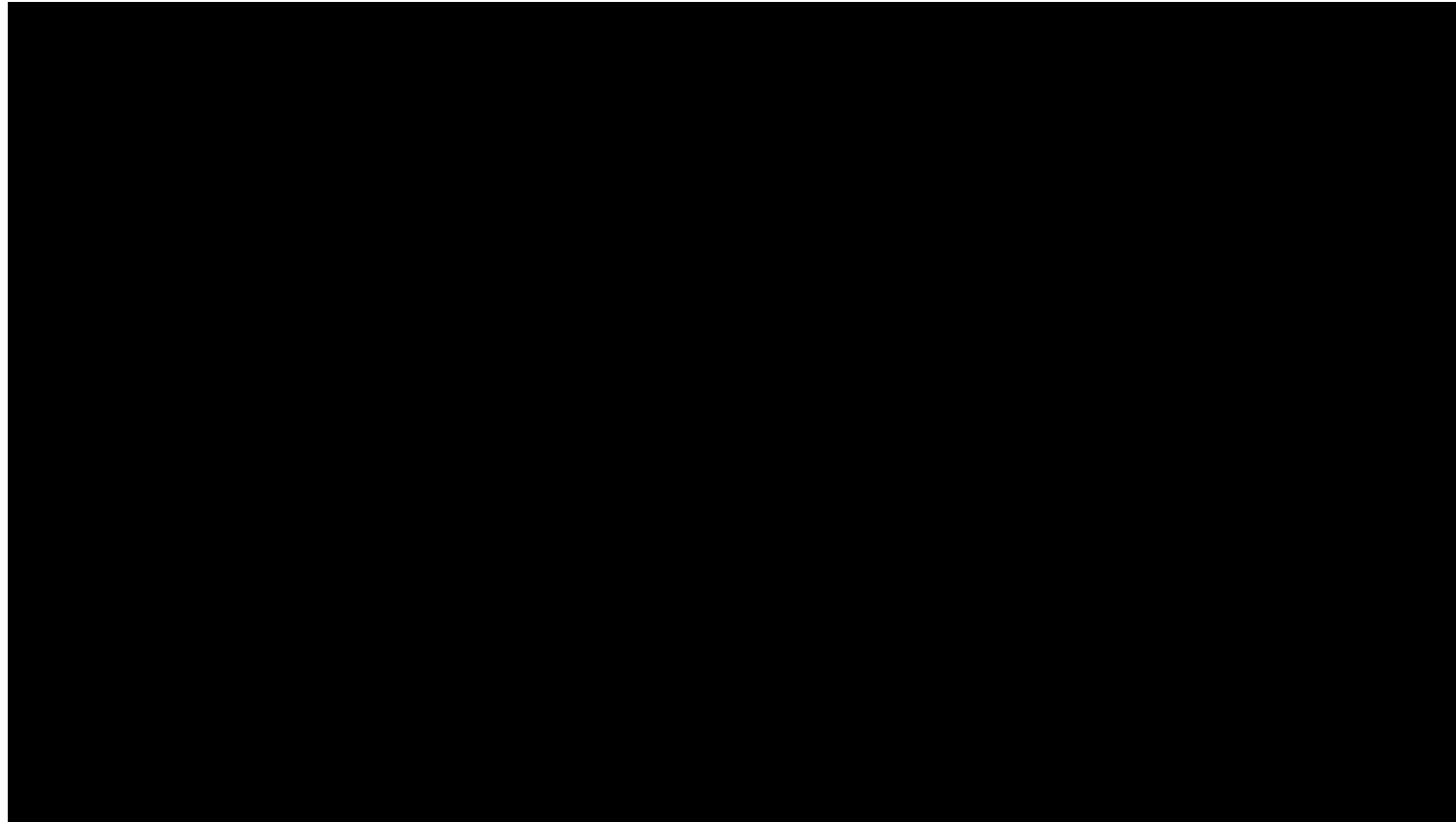
- Services in eindeutige Kategorien unterteilen um die Zuordnung zu vereinfachen
- Alphabetische Auflistung von Services und eine Hotbar mit den gefragtesten Services um Ansichten übersichtlicher zu gestalten
- Umfangreiche Suchfunktion
- Die Möglichkeit selbst Services vorschlagen zu können erleichtert der IT den Umgang mit solchen Vorschlägen (Pflichtfelder, Pflichtinformation)

ITIL V4

Fallbeispiel Omada Health



Fallbeispiel Omada Health



Quelle: Establishing Long-Term Business Viability: Omada Health; Stanford Byers Center for Biodesign

Fallbeispiel Omada Health

- Omada Health ist aus einem Projekt der US-amerikanischen Firma IDEO hervorgegangen.
- Mithilfe von Design Thinking und digitaler Technologien sollte im Rahmen dieses Projektes ein Produkt erschaffen werden, dass chronischen Erkrankungen (vor allem Diabetes Typ 2) vorbeugt.
- Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Diabetes Typ 2 sind die häufigsten und teuersten aller Gesundheitsprobleme.
- Gleichzeitig kann diesen Erkrankungen einfach vorgebeugt werden:
Diät, körperliche Aktivität, Verzicht auf Tabak und Alkohol



Quelle: Establishing Long-Term Business Viability: Omada Health; Stanford Byers Center for Biodesign

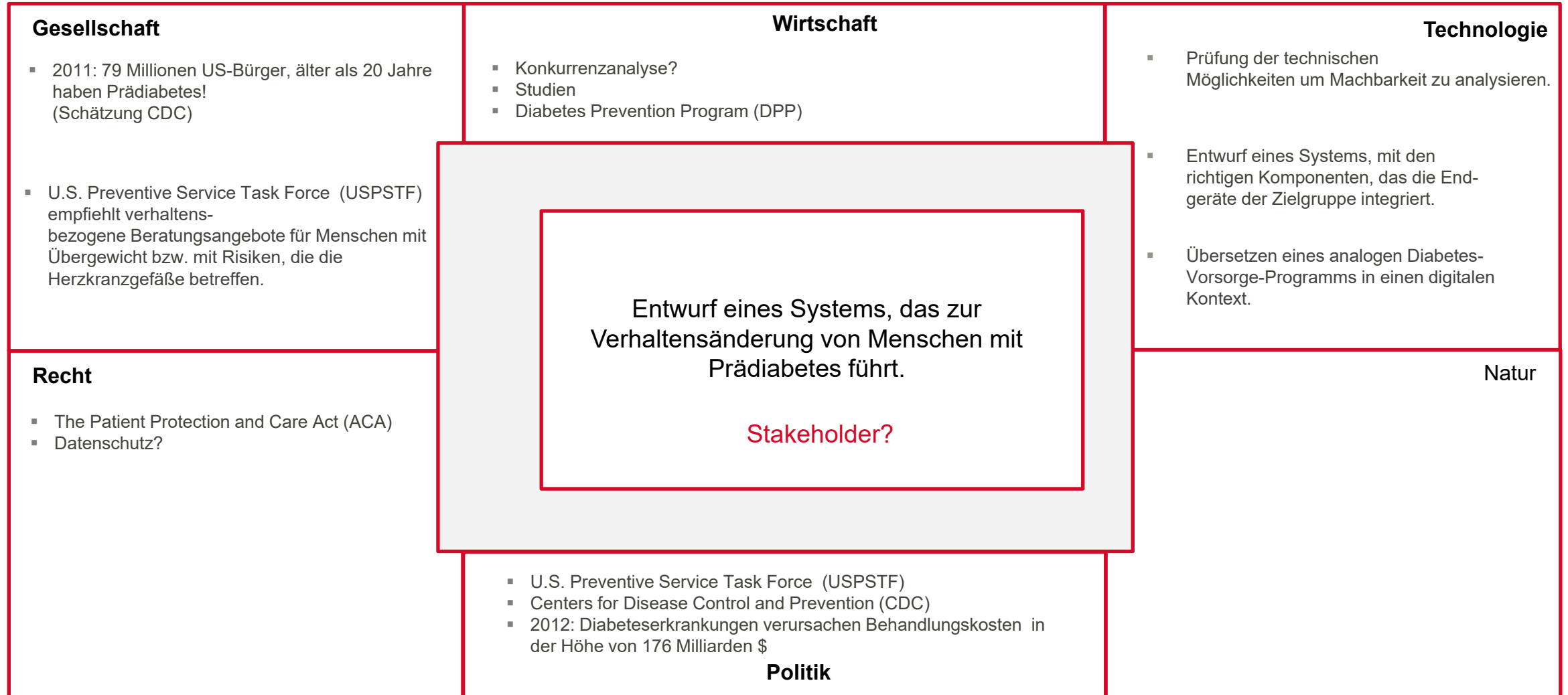
Fallbeispiel Omada Health

- Wie bringe ich Menschen dazu, mit digitalen Services ihre Gewohnheiten bzw. ihr Verhalten zu ändern?
 - Befriedigung menschlicher Bedürfnisse
 - Technische Machbarkeit
 - Wirtschaftliche Tragfähigkeit



Quelle: Establishing Long-Term Business Viability: Omada Health; Stanford Byers Center for Biodesign

Fallbeispiel Omada Health



Fallbeispiel Omada Health

Beschreiben Sie das Geschäftsmodell von Omada Health auf Basis der 4 Dimensionen von ITIL

1 Organisationen und Menschen

- Kultur
- Ziele
- Kapazitäten
- Kompetenzen
- Werte
- Motivation
- Schnittstellen
- Zusammenarbeit
- Koordination

3 Partner & Lieferanten

- Abhängigkeit
- Beteiligung an ... von Services:

Entwurf, Entwicklung, Einsatz, Bereitstellung, Support und/oder kontinuierlicher Verbesserung

2 Informationen und Technologie

- Workflow-Management-Systeme
 - Wissensdatenbanken
 - Bestandssysteme
- Kommunikationssysteme
 - Analysetools
- Sicherheit und Compliance

4 Wertströme und Prozesse

- Aktivitäten
- Koordination
- Effektive und effiziente Wertschöpfung
 - Produkte
 - Services
- Analysetools

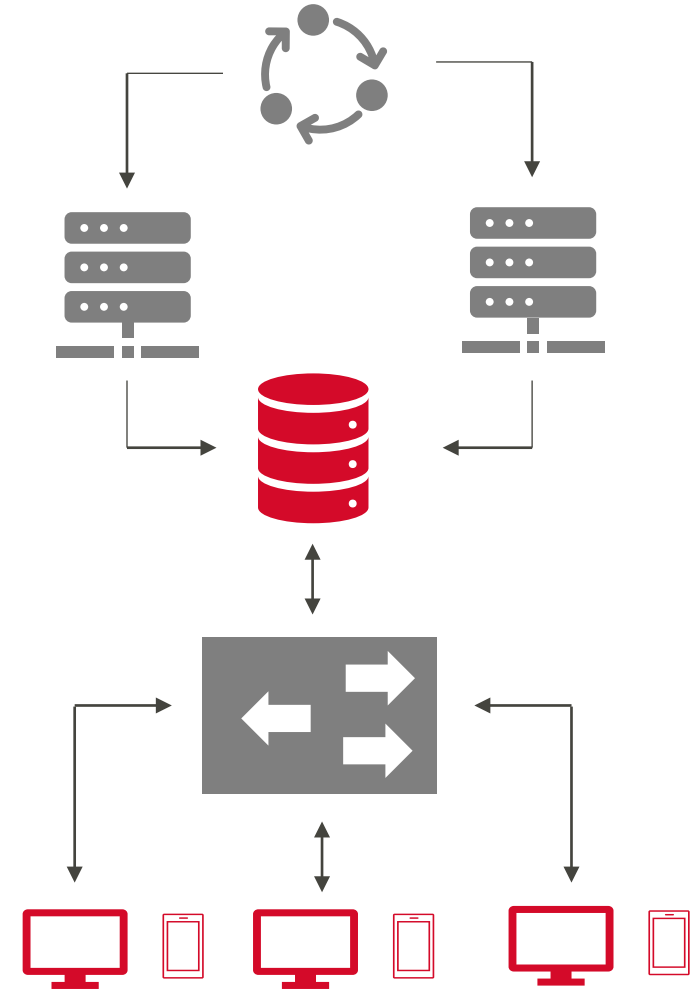


Quelle: ITIL 4 Foundation Courseware; Axelos Limited und Van Haren Publishing (2019)

Fallbeispiel Omada Health

Service Configuration Management

- Zweck Service Configuration Management:
Sicherstellen, dass genaue und zuverlässige Informationen über die Konfiguration der Services und der unterstützenden CIs vorhanden sind.
- Wie müssen die CIs konfiguriert sein und in welcher Beziehung stehen die CIs zueinander?
- Tool: CMDB (Configuration Management Database)



Service Design Sprint

Googles Design Sprint Konzept



Service Design Sprint

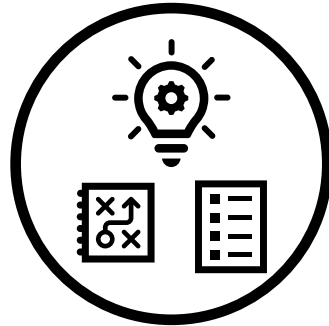
Googles Design Sprint Konzept

1



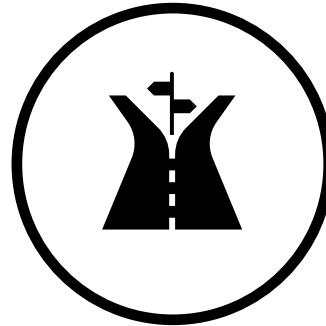
Verstehen

2



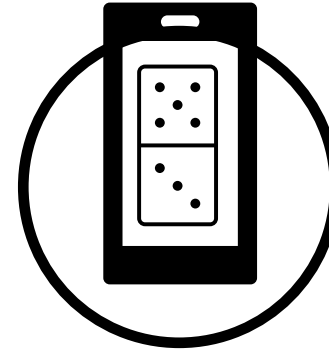
Ideenbildung

3



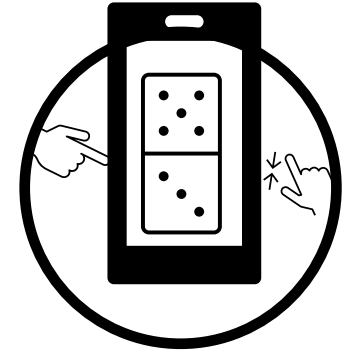
Entscheiden

4



Prototyp

5



Validieren

Service Value Stream

Service Mapping



Service Design Sprint

Wertströme – Service Mapping

Nr.	Wertstrom	Beschreibung
1	Membership	
2	Bewertung	
3	Buchungsoptionen	
4	Werkvertrag	
5	Qualifikation	
6	Stammdaten Pflegekraft	
7	Stammdaten PatientIn	

Privacy by Design

DSGVO im Service Design



Privacy by Design

DSGVO im Service Design

Artikel 5: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

- Rechtmäßigkeit
- Zweckbindung
- Datenminimierung
- Richtigkeit
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit
- Rechenschaftspflicht

<https://www.jusline.at/gesetz/dsgvo/paragraf/5>

Privacy by Design

DSGVO im Service Design

Betroffenenrechte

- Informationspflicht
- Auskunftsrecht
- Recht auf Berichtigung
- Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Widerspruchsrecht

<https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html>

Fallstudie

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung
des Incident Managements

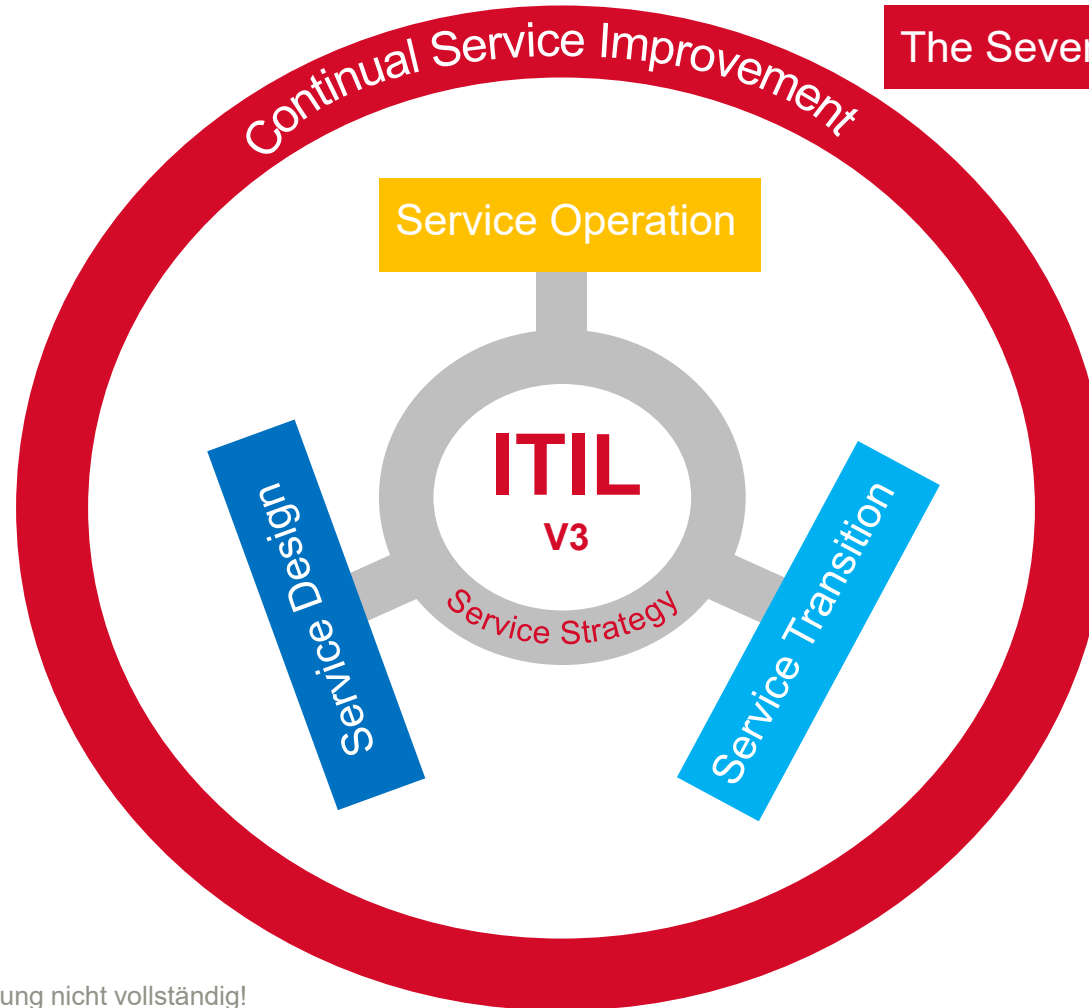


Incident Management

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Incident Managements

- Service Level Management
- Supplier Management
- Service Catalogue Management
- Availability Management
- Information Security Management
- Capacity Management

- Strategy Management for IT-Services
- Service Portfolio Management
- Financial Management
- Demand Management
- Business Relationship Management



The Seven-Step Improvement Process

- Event Management
- Incident Management
- Request Fulfillment
- Problem Management
- Access Management

- Change Management
- Release and Deployment Management
- Service Validation and Testing
- Access Management
- Knowledge Management

Eigendarstellung nach ITIL Foundation. Darstellung nicht vollständig!

Incident Management

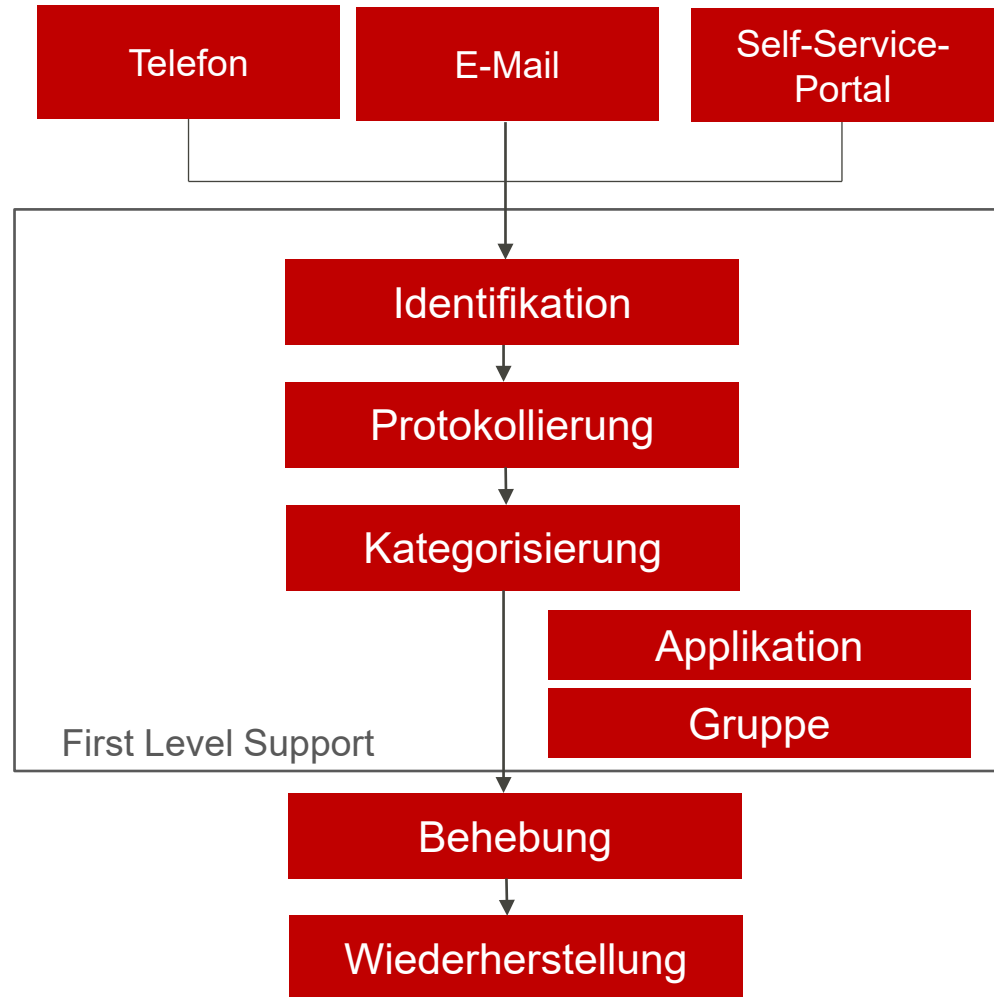
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Incident Managements

- Agrarhandelsunternehmen
- Münster DE
- 6500 Mitarbeitende an über 400 Standorten

46.000 Tickets pro Jahr



Interne IT-Abteilung mit 120 Mitarbeitenden, davon 10 MA im First Level Support



Incident Management

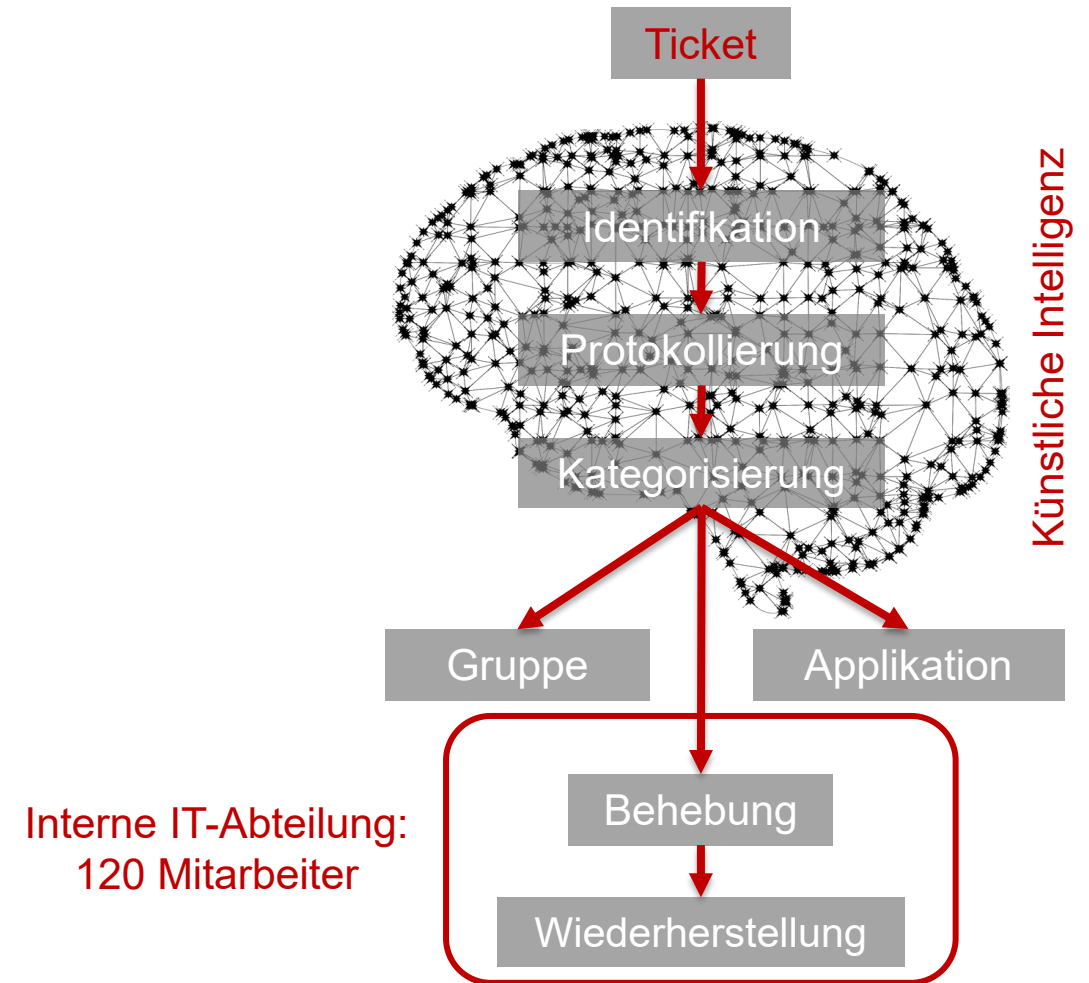
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Incident Managements

- *Hypothese: Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz kann die Kategorisierung eingehender Störungen im Incident Management optimiert werden.*
- Auf welcher (Daten-) Basis wurde das KI-System entwickelt?
- Was ist ein NLU-Modell?
- Mit welcher Programmiersprache wurde das neuronale Netzwerk realisiert?
- Wie unterstützt „Wissensmanagement“ die Entwicklung künstlicher Intelligenz?

(Literatur: Frick, N., Brünker, F., Ross, B. et al. (2019))

- **A2:** Vergleichen Sie das Genfer Wissensmanagement-Modell und das Münchner Modell im Hinblick auf deren Praxistauglichkeit. Entscheiden Sie sich aus Praxissicht für eines der Modelle und begründen Sie Ihre Entscheidung.

(Literatur: siehe Moodle)



EAM

Enterprise Architecture Management



EAM

Welche ebenen bedienen BPM, SOA, ITIL und EAM?

Architekturebenen

BPM
Managementdisziplin zur
Optimierung von
Geschäftsprozessen

Anwendungen

SOA
Architekturkonzept zur
Modularisierung von
Anwendungen

Infrastruktur

ITIL
Managementdisziplin zur
Strukturierung von IT-
Betriebsprozessen

Literatur

- Andenmatten, M. (2008): ISO 20000. Praxishandbuch für Servicemanagement und IT-Governance. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH
- Beims (2010): IT Service Management in der Praxis mit ITIL 3: München: Hanser Verlag
- Ebel (2008): ITIL V3 Basis-Zertifizierung. Grundlagenwissen und Zertifizierungsvorbereitung für die ITIL Foundation-Prüfung. München: Addison-Wesley Verlag
- ITIL Foundation: ITIL 4 Edition; London: TSO, The Stationery Office, 2019
- Kutscha, A. & Meier, P. (2007): 12. Fachtagung Praxis der Informationsverarbeitung in Krankenhaus und Versorgungsnetzen (KIS)
- Service Operation: Eine Management Guide; Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2008
- Rüter, A. (2006): IT-Governance in der Praxis. Berlin: Springer Verlag

Literatur

- Johanning, V. (2019): IT-Strategie. Die IT für die digitale Transformation in der Industrie fit machen. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH
- ITIL 4 Foundation Courseware – Deutsch; Van Haren (2019)
- Establishing Long-Term Business Viability: Omada Health; Stanford Byers Center for Biodesign
- <https://www.jusline.at/gesetz/dsgvo/paragraf/5>
- <https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Betroffenenrechte.html>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

